

SWISS ORACLE USER GROUP



www.soug.ch

Newsletter 2/2013

April 2013



- Java au Cœur de Oracle DB
- SOUG: SIG & GV
- Oracle R Enterprise
- Exadata X3 in action



Pour les alémaniques

Das Schweizer ICT-Magazin für
Business-Entscheider
Auflage: 10 800 Ex., erscheint 14-tägig



Für die Romands

Le magazine suisse des technologies de
l'information pour l'entreprise
Auflage: 6400 Ex., erscheint monatlich

Für alle.

Mit dem ICTjournal und der Netzwoche erreichen Sie die ICT-Entscheider der Schweiz.
Nutzen Sie diese leistungsstarken Plattformen auch für Ihre Anzeigen und profitieren

Sie vom attraktiven Kombirabatt. Patrick Brazzale berät Sie gerne:

Tel.: 044 355 63 33, E-Mail: patrick.brazzale@netzmedien.ch

Oder informieren Sie sich direkt auf der Website:

www.netzwoche.ch/mediadaten | www.ictjournal.ch/donneesmedia

netzmedien

EDITORIAL

4 Editorial

SOUG

5 Neumitglieder Nouveaux membres

6 25. Jahresbericht des Präsidenten (2012)
25ème Rapport Annuel du Président (2012)8 SIG und Generalversammlung vom 21.3.2013 in Baden-Dättwil
Hans-Jörg Büttler und Jean-Louis Fatton, SOUG10 SIG avec AG le 21.03.2013 à Baden
Jean-Louis Fatton, SOUG Romand

11 Der Vorstand 2013 Le Comité 2013

EVENTS

12 Events

ORACLE NEWS

- 13 **RDBMS Release Schedule**
Arnold Keller, Oracle Software (Schweiz) GmbH
- Availability Development Tools**
Costantinos Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

TIPS & TECHNIQUES

- 14 **Performancesteigerung von ESRI ArcGIS im Kanton Aargau**
Roger Pfammatter, Diso Solution AG
- 16 **Oracle R Enterprise**
Jean-Philippe Breyse, Oracle Software (Schweiz) GmbH
- 19 **Java au cœur de la base de données Oracle (2)**
Prof. Ph. Daucourt et L. Jeanneret, HEG - Haute école de gestion Arc, HES-SO
- 24 **Was sind Logical Domains (LDoms) und was ist deren Nutzen?**
Marcel Hofstetter, JomaSoft GmbH
- 26 **Oracle Database Appliance Installation**
Jacques Kostic, Trivadis AG
- 31 **Exadata X3 in action: Measuring Smart Scan efficiency with AWR**
Franck Pachot, Trivadis AG

APPENDIX

- 38 Impressum
- 39 Insertions-Auftrag Achat d'espace publicitaire

Gaetano Bisaz, SOUG

Editorial

SIG, GV

Liebe Leserin, lieber Leser

WAS?

SCHON WIEDER GENERAL-
VERSAMMLUNG?

So öppis aber au! Schnell ging dieses Jahr vorbei, allerdings ist diese Feststellung so abgedroschen, dass man sie getrost deduplizieren könnte, genau so wie Sprüche der Art von «the only constant is change». Allerdings liegt gerade in Letzterem wiederum so viel Wahrheit, dass man ihn nicht genug anbringen kann. So fand der Satz auch Verwendung im Vortrag über Oracle GoldenGate (die Migrationssoftware, nicht die eher statische Brücke). Die SIG/GV Kombi hat sich meiner Mei-

nung nach wieder in bestem Licht gezeigt. Interessante Vorträge, Apéro usw. prima, und eine segg und effizient durchgezogene GV. Wenn doch nur Datenmigrationen auch so flüssig laufen würden.

Apropos flüssig: Philippe Daucourt bekommt Flüssiges in Form eines Schaumweines in seinen Briefkasten. Der zweiteilige Artikel über «Java im Herzen der Datenbank» berührt einen speziellen Themenkreis, für JAVAs und Oracler beiderseits noch oft fremdes Territorium.



Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre Berichte, wie immer an nl@soug.ch

Gaetano Bisaz

Artikel, Inserate, Beiträge, Feedback, Ideen: nl@soug.ch.

Ausgabe	Redaktionsschluss
3/2013	27. Mai 2013
4/2013	26. August 2013
1/2014	18. November 2013

SIG/AG

Chère lectrice, cher lecteur

COMMENT?

DÉJÀ UNE ANNÉE DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE?

Ça alors! Cette année est encore passée trop vite. Cette formule est usée à la corde tout comme le fameux «the only constant is change». Et pourtant il y a tellement de vérité dans cette phrase que l'on ne se lasse pas de la répéter. C'est ainsi qu'elle a encore été citée dans la présentation sur Oracle GoldenGate (le logiciel de migration, pas le pont qui lui est plutôt statique). La combinaison SIG/AG a été un succès à mes yeux. Des conférences inté-

essantes, apéro etc. très bien et une assemblée générale rapide et efficace. Si seulement les projets de migration de données pouvaient s'effectuer avec la même fluidité.

A propos fluide, ou plutôt liquide: C'est Philippe Daucourt qui recevra un présent liquide plus précisément une bouteille de vin mousseux dans sa boîte aux lettres.

Son article en deux parties sur «Java au cœur de la base de données» touche à un sujet très spécifique et encore peu

connu autant du côté des Javas que du côté des Oracles.

Gaetano Bisaz

Nous attendons avec impatience votre feedback et de vos articles, comme toujours adressés à nl@soug.ch.

Edition	Délai de rédaction
3/2013	27 mai 2013
4/2013	26 août 2013
1/2014	18 novembre 2013

Neumitglieder

Nouveaux membres

Rolf Stebler	Baloise Group
Ludovic Dessemon	Trivadis SA
Robert Johannesson	Softbase A/S
Daniel Kämpfen	Centris AG
Julian Portmann	Centris AG
Andreas Eppler	Eppler Database Consulting GmbH

*By 2016, your smartphone will
run 'on your fingertips'....*

cbourbou@googlemail.com



Feb-13

Modern Times

<http://orassicpark.blogspot.com/>

Tony Fräfel, SOUG Präsident

25. Jahresbericht des Präsidenten (2012)

Der Arabische Frühling und die Euro-Krise waren auch 2012 in den Schlagzeilen. Zu feiern gab es an der Olympiade in London und am Jubiläumsanlass der SOUG auf dem Schilthorn. Dazu später mehr.

Mitgliederbestand – Zum ersten Mal seit Jahren konnten wir im letzten Vereinsjahr mehr Ein- als Austritte verbuchen. Von einer Trendwende möchte ich noch nicht sprechen, da wir mit 448 Mitgliedern praktisch den gleichen Stand haben wie anfangs 2012. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Finanzen – Die SOUG befindet sich finanziell nach wie vor in einer soliden Lage. Das Geschäftsjahr 2012 schliesst mit einem Gewinn von knapp CHF 6000.– gegenüber budgetierten CHF 200.–.

Events – Im 2012 haben wir sieben Events durchgeführt: vier Meetings der Special Interest Groups, eines davon als SIG-R in der Westschweiz, ein «SOUG bi dä Lüt», eine SOUG/DOAG-Regio und die SOUG/DOAG-Jahreskonferenz mit Schweizer Abend. Der Durchschnitt von 52 Teilnehmern bestätigt mir, dass unsere Events beliebt und eine gute Gelegenheit für den Erfahrungsaustausch sind. Erstmals im 2012 haben wir in Zürich den Anlass «SOUG bi dä Lüt» durchgeführt. Idee dieser Anlässe ist ein «lokales» Treffen mit ein bis zwei Präsentationen. Beim anschliessenden kleinen Apéro oder einem gemeinsamen Bier stehen auch hier der Erfahrungsaustausch und das Networking im Mittelpunkt. Ein ähnlicher Anlass ist das Regio-Treffen, das wir zusammen mit der DOAG in Basel durchgeführt haben. Mit rund 50 bzw. 25 Teilnehmern waren diese Anlässe ein Erfolg und wir werden

auch im 2013 wieder solche Treffen organisieren.

Weiter auf Erfolgskurs ist die SOUG/DOAG-Konferenz. Der Vorstand hat wieder aktiv an der Programmgestaltung mitgearbeitet und konnte ca. 30 Präsentationen aus der Schweiz unterbringen.

Ein persönliches Highlight der Konferenz war für mich die Keynote von Sascha Lobo mit einem spannenden Ausblick in die Zukunft der digitalen Welt. Dass auch diese keine «heile» Welt sein wird, zeigte sich mir in der anschliessenden interaktiven Diskussionsrunde. Die Mischung «traditioneller» Fragen mit interaktiven Tweets überforderte den einen oder anderen Diskussionssteilnehmer, aber auch Zuhörer und hinterliess bei mir eher ein mulmiges denn ein euphorisches Gefühl.

Mit rund 40 Teilnehmern, einer spannenden Führung – diesmal im Spielzeugmuseum – und anschliessendem Ritteressen war auch der Schweizer

F

Tony Fräfel, Président SOUG

25^{ème} Rapport Annuel du Président (2012)

L'actualité en 2012 a été marquée par le printemps arabe et la crise de l'Euro. Les jeux olympiques à Londres et l'anniversaire du SOUG au Schilthorn ont par contre été deux occasions de faire la fête. J'y reviens.

Effectif de membres – Pour la première fois depuis des années nous avons recensé une légère augmentation des effectifs en 2012. Je ne parlerai pas (encore) d'un retournement de situation puisque nous en sommes, avec 448 membres, environ au même nombre qu'au début de l'année 2012. Mais nous avançons à petits pas dans la bonne direction.

Finances – La base financière du SOUG reste solide. L'année 2012 a pu

être clôturée avec un excédent de CHF 6000.– contre CHF 200.– budgétés.

Events – En 2012 nous avons organisé sept conférences: quatre rencontres «Special Interest Group» dont un SIG-R en Suisse romande, un «SOUG chez nous», un «SOUG/DOAG-Regio» et la conférence annuelle DOAG avec la soirée suisse. Une moyenne de 52 participants me confirme que les conférences restent la plateforme privilégiée d'échange d'idées et d'expériences.

Une nouveauté en 2012 a été le «SOUG chez nous» à Zurich. L'idée était d'organiser des rencontres sur place avec une à deux présentations suivies d'un apéro pendant lequel les échanges et la mise en réseau se font sponta-

nément. Le «SOUG/DOAG-Regio», organisé avec le DOAG à Bâle en 2012, visait des objectifs similaires. Comme les deux rencontres ont eu du succès et attiré 50 respectivement 25 participants nous continuerons avec cette formule en 2013.

La conférence SOUG/DOAG reste un modèle qui fonctionne bien. Le comité a de nouveau participé très activement au programme et a réussi à placer environ 30 présentations helvétiques. Un point culminant personnel a été le «Keynote» de Sacha Lobo avec sa vision passionnante de l'avenir digital. La discussion interactive ultérieure a montré que tous les aspects de l'avenir digital ne seront pas roses. Le mélange technologique entre questions posées de manière traditionnelle et Tweets interactifs a dépassé les capacités de certains participants et auditeurs et m'a laissé avec un sentiment mitigé plutôt qu'euphorique.

La soirée suisse du DOAG a connu à nouveau un grand succès en 2012: Les

Abend ein voller Erfolg. Trinksprüche wie «zum Rausche» lassen unschwer erraten, dass es ein geselliger Abend war.

Die Vorbereitungen für die DOAG 2013 laufen bereits. Auch die SOUG wird vom 19. bis 21. November wieder in Nürnberg vertreten sein und den Schweizer Abend organisieren. Ich empfehle Ihnen, den 19.11.2013 gleich jetzt zu reservieren!

Ein anderes Highlight war unser Jubiläumsanlass auf dem Schilthorn. Wettermässig leider nicht (wir waren den ganzen Tag in den Wolken), dafür umso mehr bezüglich Präsentationen und dem Wiedersehen vieler alter Bekannter.

Newsletter – Vom SOUG Newsletter konnten wir auch im 2012 die 4 geplanten Ausgaben publizieren.

Obwohl die Papierausgabe immer noch begehrt ist, machen wir uns auch hier Gedanken, wie wir die neuen Technologien nutzbringend einsetzen können.

Vorstand – Die Zusammensetzung des Vorstandes ist stabil und mit Serenay

Ünal haben wir eine Nachfolgerin für das Sekretariat gefunden.

Auch Massimo Castelli und Roger Wullschlegler unterstützen uns weiterhin als Vertreter von Oracle. Ich möchte an dieser Stelle allen Vorstandsmitgliedern und den beiden Vertretern von Oracle für ihr Engagement herzlich danken. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen ein weiteres, erfolgreiches Jahr für die SOUG zu organisieren!

Web/Social Media – Den positiven Trend der SOUG bestätigen auch die Besuche unserer Website: 10'100 Besucher und knapp 22'000 Besuche sind ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr.

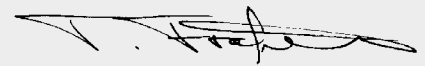
Auch die SOUG-Gruppen im Xing und LinkedIn entsprechen dem Trend: Die Xing-Gruppe umfasst mittlerweile etwa 440 Mitglieder, die Gruppe im LinkedIn gut 180.

Als Subgroup im LinkedIn finden Sie neu die «Swiss Oracle Business Analytics», die sich auf das Thema Oracle BI

fokussiert. Eine weitere gute Gelegenheit, im Rahmen der SOUG Erfahrungen auszutauschen.

Aussenbeziehungen – Als SOUG-Mitglied profitieren Sie weiterhin von unseren Beziehungen zu anderen User Groups und Gremien. Für die meisten Veranstaltungen der europäischen Oracle User Groups erhalten Sie Rabatt bei den Teilnahmegebühren. Wenn Sie z.B. an der DOAG 2013 teilnehmen, haben Sie mit dem Rabatt bereits den Mitgliederbeitrag finanziert.

Dank diesen Beziehungen können wir Ihnen sehr wahrscheinlich auch ein weiteres Veranstaltungs-Highlight bieten. Für Anfang 2014 planen wir einen Stopp der Real World Performance Tour in der Schweiz oder im Süden Deutschlands. Wenn Tom Kyte, Andrew Holdsworth und Graham Wood auftreten, sind exzellente Präsentationen garantiert!



Tony Fräfel

40 participants ont visité le musée du jouet à Nuremberg avant de savourer un dîner médiéval. La nature des toast portés, comme «Zum Rausche» qui se traduirait par «à la griserie», laissent deviner une soirée très conviviale.

Les préparatifs pour le DOAG 2013 sont déjà lancés. Le SOUG sera présent à Nuremberg du 19 au 21 novembre 2013 et organisera la traditionnelle soirée suisse. Réservez la date dès à présent!

La conférence anniversaire au Schilthorn a été un autre point fort de l'année 2012. La qualité des présentations, les échanges et les retrouvailles avec tant de visages connus nous ont bien dédommagés pour le mauvais temps lors de cette conférence qui a eu lieu entièrement dans les nuages.

Newsletter – Le SOUG Newsletter a pu être publié, comme prévu, en quatre numéros en 2012. Bien que l'édition sur papier est fort demandée, nous aimerions à l'avenir tenir compte également

des nouvelles technologies pour la diffusion.

Comité – La composition du comité reste inchangée. Nous avons le plaisir d'accueillir Serenay Ünal au secrétariat SOUG.

Massimo Castelli et Roger Wullschlegler continuent de nous soutenir dans leur fonction de représentants Oracle au sein du comité. Je souhaite les en remercier cordialement et me réjouis d'organiser avec eux une nouvelle année passionnante du SOUG.

Web/ Social Media – La tendance positive se perpétue sur le site web: 10'100 visiteurs et 22'000 visites représentent une nette augmentation. Il en va de même pour les groupes SOUG sur Xing et LinkedIn: le groupe Xing comprend environ 440 membres et le groupe LinkedIn 180. Un nouveau sous-groupe de LinkedIn nommé «Swiss Oracle Business Analytics» se concentre sur les sujets liés à Oracle BI. Encore un filon pour échanger des idées.

Relations extérieures – En tant que membre du SOUG vous continuez de profiter de nos bonnes relations à d'autres groupe d'utilisateurs et commissions. Vous profitez par exemple de tarifs préférentiels pour participer aux conférences de presque tous les groupes d'utilisateurs européens. La réduction de prix accordée sur le billet d'entrée à la conférence DOAG 2013 amortit à elle seule la cotisation annuelle au SOUG.

C'est grâce à notre réseau que nous prévoyons un autre évènement de taille pour l'année prochaine: début 2014 la «Real World Performance Tour» fera très probablement escale en Suisse ou en Allemagne du sud. Des orateurs comme Tom Kyte, Andrew Holdsworth ou Graham Wood sont garants de présentations excellentes!



Tony Fräfel

Hans-Jörg Büttler und Jean-Louis Fatton, SOUG

SIG und Generalversammlung vom 21.3.2013 in Baden-Dättwil

Gleich zweimal stellte sich an diesem Anlass die Frage «Kommt er noch?». Das erste Mal bei der Suche nach Vorträgen und Referenten. Wir hofften alle, dass der bereits an der DOAG-Konferenz diskutierte Release nun endlich offiziell freigegeben würde. Doch leider war dies nicht der Fall. Dank grossem Einsatz der Referenten konnten dann aber doch noch, unter gewissen Vorbehalten, zwei Vorträge zur «next generation database» gehalten werden. Die beiden Vorträge zu neuen SQL-Features von Christian Antognini und Security-Features von Stefan Oehrli waren denn auch gut besucht und machten Appetit auf den neuen Release. Doch auch die weiteren Vorträge boten an Aktualität und Attraktivität viel Interessantes. Virtualisierung sei Dank, dass man seine Hardware gut ausnutzen kann, doch was sollte man von der VM denn alles sichern? Der Vortrag von Martin Bracher, unserem Speaker of the Year 2012, zeigte die vielen Details, die berücksichtigt werden sollten, aber auch Wege, falls doch mal was «vergessen» ging.

Der zweite Stream startete mit einem Erfahrungsbericht über die Implementierung der GIS-Daten-Indexierung von DISO beim Kanton Aargau. Henning Frie, welcher an der GV zum Ehrenmitglied ernannt wurde, hielt diesen Vortrag auf spannende und unterhaltsame Art mit vielen schönen Bildern vom Aargau. Es folgte ein Abstecher in analytische Funktionen bzw. SQL mit Mar-

kus Schmidt. Es zeigte sich auch hier, wie mächtig SQL im Oracle-Umfeld ist, um auch komplexere Abfragen einfach und performant zu bewältigen. Den Schluss des zweiten Streams bildete dann der Vortrag von Sydney Nurse, in welchem die Möglichkeiten einer Migration mit GoldenGate mit «zero down-time» aufgezeigt wurden.

Ja und dann bzw. in der Pause wurde ich dann etwas nervös und fragte mich zum zweiten Mal «Kommt er noch?». Durch den Streik bei der Lufthansa musste unser Keynote-Speaker Alexander Kornbrust dann kurzerhand mit dem eigenen Auto anreisen. Sein Review zu Security, Patches und Features im Jahre 2012 war sehr spannend und unterhaltsam. Zwar werden viele Dinge mit einem Patch gefixt, aber die Problematik der heutigen Zeit ist die Grösse und Schnelligkeit des Internet. Viele Tools, um solche Lücken auszunutzen, finden sich heute mit etwas Suche schnell und leicht im Internet, und so muss man sich nicht nur vor Angriffen von professionellen Hackern von aussen schützen, sondern auch vom frustrierten oder gelangweilten Mitarbeiter gleich am nächsten Arbeitsplatz.

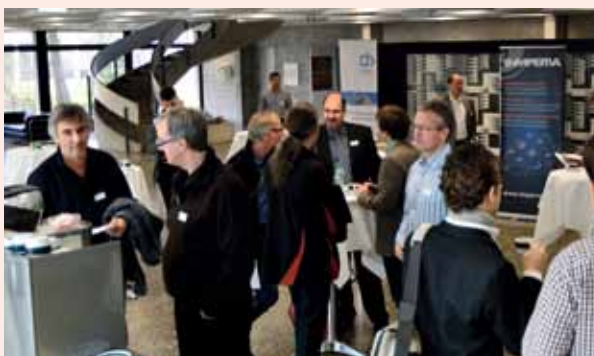
Unsere Generalversammlung verlief im gewohnten, sachlichen und effizienten Stil. Unser Präsident Tony Fräfel liess die Aktivitäten und Höhepunkte des letztjährigen Vereinsjahres nochmals Revue passieren. Neben 3 SIG's und zwei «SOUG bi de Lüt» waren sicher der Ju-

biläumsanlass auf dem Schilthorn und der Schweizerabend an der DOAG-Konferenz in Nürnberg die Highlights im 2012. Finanzen, Budget und die neuen, attraktiven Beiträge für Firmenmitgliedschaften wurden von den Anwesenden bewilligt, und so konnte pünktlich zum Apéro gewechselt werden. An demselben wurden wir wieder vom Catering im Segelhof verwöhnt und so blieben viele noch bis zu einer guten Stunde, um sich über das Gehörte auszutauschen, seine Kontakte zu pflegen oder neue zu knüpfen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren Apéro-Sponsoren Diso und Trivadis für ihre interessanten Vorträge und die Unterstützung nochmals ganz herzlich bedanken.

«Kommt er noch?», der Bericht zur letzten SIG, wird sich wohl unser Newsletter Verantwortliche Gaetano Bisaz fragen. Ja hier ist er.

Danke! Die Redaktion.





Jean-Louis Fatton, SOUG Romand

SIG avec AG

le 21.03.2013 à Baden

La question « Viendra-t-il ? » s'est posée par deux fois à l'occasion de la dernière SIG.

La première lors de la recherche d'exposés et de speakers. Nous attendions tous, malheureusement en vain, le nouveau Release annoncé déjà pour la conférence DOAG. C'est grâce à l'investissement de nos speakers que nous avons quand même eu droit à deux exposés sur le sujet du « next generation database ». L'exposé de Christian Antognini sur les nouveaux « SQL features » et celui de Stefan Oehrli sur les « security features » ont connu un franc succès et nous ont mis en appétit pour la nouvelle version.

Les autres exposés n'en étaient pas moins intéressants. La virtualisation permet de mieux exploiter le hardware mais quels sont les contenus de la VM à sauvegarder ? Dans sa présentation Martin Bracher, « speaker of the year 2012 », a exposé les multiples détails dont il faut tenir compte sans oublier les issues de secours pour le cas où l'on aurait malgré toute prudence « oublié » quelque chose.

Le deuxième Stream a démarré sur un récit d'expérience concernant la mise en place d'index sur les données GIS du canton d'Argovie. Henning Frie, nommé membre d'honneur du SOUG à l'assemblée générale, a présenté le sujet de manière distrayante et agrémenté de belles images argoviennes. Nous avons ensuite bifurqué sur les « analytical functions » et SQL avec

Markus Schmid. La performance et simplicité de SQL-Oracle dans le traitement de requête complexes a une fois de plus été démontrée. La fin du second Stream nous a été livrée par Sydney Nurse qui a exposé les possibilités de migration en mode « zero downtime » à l'aide de GoldenGate.

Et pendant la pause j'ai donc ressenti ma nervosité grandir en me demandant encore une fois « Viendra-t-il ? ». La grève des employés de Lufthansa avait forcé notre keynote speaker Alexander Kornbrust de prendre sa voiture. Son aperçu des thèmes « security, patches and features » en 2012 s'est avéré passionnant. Beaucoup de questions trouvent une réponse dans le prochain « Patch » mais le grand problème reste internet de par sa taille et la vitesse de ses évolutions. Sur internet se trouvent très facilement les outils nécessaires pour profiter de lacunes de sécurité. Et il ne faut donc pas seulement se couvrir contre les attaques de pirates professionnels mais également contre celles menées par des collaborateurs frustrés ou ennuyés.

L'assemblée générale s'est déroulée comme d'habitude de façon rapide et efficace. Notre président Tony Fräfel a passé en revue les activités et temps forts de l'année passée. Outre les trois SIG et deux « SOUG bi de Lüt » les grands moments de 2012 ont été la conférence d'anniversaire au Schilthorn et la soirée suisse à la conférence DOAG. Les finances, le budget et la nouvelle tarification ont été approuvés par les membres présents et l'apéro a démarré dans les temps. Comme toujours le catering du Segelhof a pris parfaitement soin de nous et nous avons été nombreux à rester encore longtemps pour discuter des exposés, nouer des contacts et échanger nos points de vue.

J'aimerais prononcer ici un grand et cordial merci à Diso et Trivadis pour le sponsoring de l'apéro et les exposés intéressants.

Viendra-t-il ? Le responsable du Newsletter Gaetano Bisaz s'est probablement posé cette question à propos du présent article sur le SIG et AG.

Oui le voici !

Merci! La rédaction.





Der Vorstand 2013

Le Comité 2013

Präsident/Président				
Fräfel Tony	Helsana Versicherungen AG	Zürichstrasse 130	8081 Zürich	tony.fraefel@soug.ch
Der Vorstand / Le Comité				
Bisaz Gaetano	Hitachi Data Systems	Richtistrasse 11	8304 Wallisellen	gaetano.bisaz@soug.ch
Bosshart Thierry	iRIX Software Engineering AG	Dornacherstrasse 192	4053 Basel	thierry.bosshart@soug.ch
Bütler Hans-Jörg	upc cablecom GmbH	Industriestrasse 21	8112 Otelfingen	hans-joerg.buetler@soug.ch
Just Jean-Michel	BeMore Suisse SA	Av. de Gratta-Paille 2	1005 Lausanne	jean-michel.just@soug.ch
Meier Kurt	Bison Schweiz AG	Allée 1A	6210 Sursee	kurt.meier@soug.ch
Wollnik Ansgar	Diso GmbH	Morgenstrasse 1	3073 Gümligen	ansgar.wollnik@soug.ch
Revisoren / Réviseurs				
Huber Markus	Nexus Schweiz AG	Bollwerk-Promenade 5	4051 Basel	markus.huber@nexus-schweiz.ch
Huwyl Thomas	Dynasoft AG	Marktgasse 5	4051 Basel	thomas.huwyl@dynasoft.ch

MAI MAI 2013

27. **Redaktions- und Anzeigenschluss SOUG-Newsletter 3/2013**
Délai de rédaction SOUG Newsletter 3/2013

JUNI JUIN 2013

06. **SOUG & DOAG Regio Freiburg – SOUG bi de Lüt**
Themen noch offen, Basel, iRIX
19. **SIG – Geplante Themen: WLS & Java, BI, DWH, Exalogic, Baden**

AUGUST AOÛT 2013

- SOUG bi de Lüt** – siehe www.soug.ch
26. **Redaktions- und Anzeigenschluss SOUG-Newsletter 4/2013**
Délai de rédaction SOUG Newsletter 4/2013

SEPTEMBER SEPTEMBRE 2013

17. **SIG – Geplante Themen: HA und Performance (VM, DG, RAC, TimesTen),**
Storage, Infrastructure, Solaris, T5 ..., Baden

OKTOBER OCTOBRE 2013

SOUG bi de Lüt – siehe www.soug.ch

NOVEMBER NOVEMBRE 2013

18. **Redaktions- und Anzeigenschluss SOUG-Newsletter 1/2013**
Délai de rédaction SOUG Newsletter 1/2013
- 19.–21. **DOAG-Konferenz mit CH-Abend, Nürnberg**

ANZEIGE

PROLICENSE®
OPTIMIZING SOFTWARE ASSETS
KOMPETENT – UNABHÄNGIG – ERFOLGSBASIERT

ORACLE-SOFTWARE IST JEDEN CENT WERT!

Unsere Mandanten zahlen trotzdem weniger.
Sprechen Sie mit uns!

Wir sind nur unseren Mandanten verpflichtet.

- > **Compliance sichern**
- > **Audit vermeiden**
- > **Kosten senken**

ProLicense GmbH
Friedrichstraße 191 | 10117 Berlin
Tel: +49 (0)30 60 98 19 230 | www.prolicense.com

Arnold Keller, Oracle Software (Schweiz) GmbH

RDBMS Release Schedule

Platform	10.1.0.5	10.2.0.4 ⁴	10.2.0.5 ³	11.1.0.7 ¹	11.2.0.1 ²	11.2.0.2	11.2.0.3	11.2.0.4
Linux x86	30. Jan 06	22. Feb 08	30. Apr 10	18. Sep 08	13. Sep 10	23. Sep 11	2HCY2013	2HCY2013
Linux x86-64	24. Feb 06	17. Mar 08	30. Apr 10	18. Sep 08	13. Sep 10	23. Sep 11	2HCY2013	2HCY2013
Linux Itanium ⁹	30. Apr 06	24. Sep 08	17. Mar 11	Platform desupported (see Doc ID 1130325.1)	Platform desupported (see Doc ID 1130325.1)	Platform desupported (see Doc ID 1130325.1)	Platform desupported (see Doc ID 1130325.1)	Platform desupported (see Doc ID 1130325.1)
IBM Linux on POWER	Not planned	09. Jan 09	17. Mar 11	Not planned	Not planned (see Doc ID 1310584.1)	Not planned (see Doc ID 1310584.1)	Not planned (see Doc ID 1310584.1)	Not planned (see Doc ID 1310584.1)
IBM Linux on System z	26. Aug 06	16. Dec 08	03. Jan 11	Not planned	30. Mar 11	1. Dec 11	Q1CY2014	Q1CY2014
HP-UX PA-RISC (64-bit) See footnote 8 below regarding future support for this platform	05. Feb 06	02. Jun 08	15. Dec 10	11. Nov 08	15. Mar 11	16. Feb 12	Q1CY2014	Q1CY2014
HP-UX Itanium ⁹	07. Jun 06	30. Apr 08	03. Jun 10	06. Oct 08	19. Oct 10	29. Oct 11	2HCY2013	2HCY2013
Oracle Solaris SPARC (64-bit)	05. Feb 06	30. Apr 08	19. May 10	06. Oct 08	24. Sep 10	1. Oct 11	2HCY2013	2HCY2013
Oracle Solaris x86-64 (64-bit)	Not planned	13. Nov 08	19. May 10	Not planned	24. Sep 10	1. Oct 11	2HCY2013	2HCY2013
IBM AIX on POWER Systems	05. Feb 06	15. May 08	03. Jun 10	06. Oct 08	19. Oct 10	29. Oct 11	2HCY2013	2HCY2013
Microsoft Windows (32-bit)	13. Feb 06	17. Mar 08	19. Jul 10	10. Oct 08	15. Dec 10	11. Nov 11	2HCY2013	2HCY2013
Microsoft Windows x64 (64-bit)	Not planned	16. May 08	27. Jul 10	13. Nov 08	15. Dec 10	11. Nov 11	2HCY2013	2HCY2013
Microsoft Windows Itanium (64-bit) ⁹	30. Jan 06	02. Feb 09	12. May 11	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not planned (see Doc ID 1307745.1)
Apple Mac OS X (PowerPC)	08. Jan 07	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete
Apple Mac OS X (Intel)	Not planned	10. Apr 09 Single Instance only	Sched TBA	Not planned	Sched TBA	31. Jan 13 (Instant Client Only, available on OTN)	TBD	TBD
HP Tru64 UNIX	18. Oct 06	20. Feb 09	21. Apr 11	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete
Oracle Solaris x86 (32-bit)	18. Jun 06	14. Nov 08 Last patch set for this platform	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete
HP OpenVMS Alpha	15. Feb 08	15. Dec 08	31. Oct 12	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete
HP OpenVMS Itanium	Not planned	15. Dec 08	31. Oct 12	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not Planned (see Doc ID 1307745.1)	Not Planned (see Doc ID 1307745.1)	Not Planned (see Doc ID 1307745.1)	Not Planned (see Doc ID 1307745.1)
IBM z/OS on System z	06. Mar 06	Not planned	26. Oct 12	Unsupported Platform (see Doc ID 461234.1)	Unsupported Platform (see Doc ID 461234.1)	Unsupported Platform (see Doc ID 461234.1)	Unsupported Platform (see Doc ID 461234.1)	Unsupported Platform (see Doc ID 461234.1)

Notes:

¹ 11.1.1.0.7 is the last patch set for Release 11.1. Future integrated error correction will come in the form of Patch Set Updates. See Patch Set Updates for Oracle Products (Doc ID 854428.1) for current details.

² 11.2.0.1 is a base release.

³ 10.2.0.5 is the last patch set for Release 10.2. Once patching ends for 10.2.0.4, future integrated error correction will come in the form of Patch Set Updates. See Patch Set Updates for Oracle Products (Doc ID 854428.1) for current details.

⁴ The start of Extended Support no longer forces customers to run the last patch set in order to receive new fixes (such as PSU or CPU) - 10.2.0.4 will be patched up until the end date listed above.

⁵ Patching end date for 10.2.0.4 has been pushed back from the original 30-Apr-2011 date. See the announcement in Database Patch Set 10.2.0.4 patching extended to July 31, 2011 (Doc ID 1293180.1)

⁶ TBD: Patching end date will be set once the next patch set is released.

⁷ Patching end dates for terminal patchsets of a release are equivalent to the end of Extended Support. An Extended Support contract is required to receive patches once a release enters the Extended Support phase. See the Lifetime Support Policy covering Technology Products for dates of Extended Support.

⁸ Oracle Database Release 11.2 will be the last release on HP-UX PA-RISC. See Support Status for Oracle Database on HP-UX PA-RISC systems (Doc ID 1313798.1) for details.

⁹ Itanium-based systems (HP-UX, Windows, and Linux): Additional Extended Support has been made available for these platforms. The patching end date table above reflects the new end of Extended Support. See Oracle Software Technical Support policies for more details.

Future Oracle Database releases are planned for the other platforms but due to Oracle's revenue recognition policy we are unable to publish those schedules at this time. This schedule only includes releases which have already been released on at least one platform.

Last Patch Set: When Oracle knows which patch set will be the last for a particular release, it will be indicated but designation as such is at Oracle's discretion and subject to change without notice.

Solaris x86-32: The last patch set for this platform is 10.2.0.4.

Solaris x86-64: Oracle has elevated the Solaris x86-64 to equal priority with SPARC Solaris for future Database releases. Customers should expect more timely releases and patch sets for the Solaris x86-64 platform

32-bit clients: 32-bit clients are shipped with some patch sets, but the schedule is the same as for the rest of the patch set unless otherwise noted.

All Infos sind online verfügbar unter <https://support.oracle.com> unter **Certifications** und in **Note 742060.1 Release Schedule of Current Database Patch Sets**

Costantinos Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

Availability Development Tools

Oracle Development Tools	Platform	Release	License
JDeveloper	Java, cross platform	11.1.2.3.0	Free
SQL Developer	Java, cross platform	3.2.20.09.87	Free
SQL Developer Data Modeler	Java, cross platform	3.1.4.710	Free
Enterprise Pack for Eclipse	Java, cross platform	12.1.1.2	Free
Developer Tools for Visual Studio	Windows	11.2.0.3.20	Free
BI Publisher	Java, cross platform	11.1.1.6.0	Required
Application Express	All databases >= 10.2.0.4	4.2.1.00.08	Free
Forms Builder, Reports Builder	Fusion Middleware	11.1.2.1.0	Required

Software available on <http://otn.oracle.com> or <http://edelivery.oracle.com>

These statements are for information purposes only. **Version:** March 2013

Roger Pfammatter, Diso Solution AG

Performancesteigerung von ESRI ArcGIS im Kanton Aargau

Inspiration, Neugier und Wissbegier und als Resultat eine markante Performance-Steigerung. Nicht immer löst der Besuch eines Vortrages so viel aus.

Schon seit einiger Zeit kämpfte der Kanton Aargau mit Performance-Problemen im eigenen Applikationsumfeld. Diese zu beheben war schwieriger als gedacht. Vor zwei Jahren nahm Henning Frie an einem Vortrag teil. Prof. Dr. Wolfgang Benn von dimensio zeigte eine neue Technologie, welche die Auswertung auch von sehr grossen Datenmengen und hoch komplexer Datenbankabfragen extrem beschleunigen kann. Dieser Lösungsansatz machte neugierig, er wurde intern geprüft und für interessant befunden.

Henning Frie: «Die bei uns festgestellten Performanceprobleme einer bestimmten Applikation auf einer bestimmten Datenbank auf einem bestimmten Linuxserver lagen und liegen weder an der Datenbank noch an dem Linuxserver, sondern sind das Ergebnis des durch die Anwendung bedingten Benutzerverhaltens und der Implementierung der Applikationssoftware. dimensio sollte uns helfen, diese spürbare Leistungsschwäche mit einem vorbestimmten Wirkungsgrad zu beheben.»

Intern wurden die nächsten Schritte vorbereitet. Einerseits mussten die involvierten Stellen informiert, andererseits die notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Das Projektteam bestand aus internen Vertretern und den beiden externen Partnern Diso und dimensio. Dass Diso mit an Bord war, erwies sich als grosser Vorteil, denn einerseits arbeitet das Unternehmen schon viele Jahre für den Kanton Aargau und ist mit den internen Abläufen und den Bedürfnissen bestens vertraut. Andererseits vertritt Diso die dimensio-Dienstleistungen in der



Henning Frie
DB-Administrator,
seit 1988 beim Kanton Aargau

Schweiz. Nachdem die notwendigen Voraussetzungen geschaffen waren, wurde Anfang 2012 ein Proof of Concept gemacht, anschliessend wurde eine Testphase durchgeführt, gefolgt von einer Pilotphase, die Ende April 2013 abgeschlossen sein wird.

Pius Hauenstein, Verantwortlicher für GIS-Datenbanken, begleitete die Implementierung von der ersten Stunde an. Er sah die grösste Herausforderung darin, die unbefriedigenden Antwortzeiten, bedingt durch die hohe Gesamtlast während der normalen Arbeitszeiten, zu reduzieren, ohne Änderungen an der Applikationssoftware und Datenhaltung vornehmen zu müssen. Die Gesamtkosten sowie der langfristige Nutzen bildeten die Rahmenbedingungen.

Drei Lehren aus dem dimensio-Projekt

1. Messszenarien sind wichtig

Nach dem PoC wurde das Ziel für die Performancesteigerung festgelegt: Angestrebt wird eine Steigerung um den Faktor 10; bleibt das Ergebnis unter Faktor 5, wird das Projekt abgebrochen.

Um zu überprüfen, ob dieses Ziel erreicht wird, wurde ein GIS-Desktop-Client konfiguriert, welcher einen inter-

aktiven Benutzer simuliert und detaillierte Messwerte liefert. Da sich über verschiedene Zeitskalen das Benutzerverhalten, die Daten, der räumliche Fokus und damit die Last auf dem System im GIS, aber auch in der gesamten IT der Verwaltung ändern, sind repräsentative Messungen und lange Messreihen notwendig, um den Nutzen objektiv nachweisen zu können. Die Messungen und deren statistischen Auswertungen sind anspruchsvoll und zeitintensiv. Die bisherigen Auswertungen zeigen erfolgreiche Ergebnisse, brachten aber auch Erstaunliches hervor.

Performance-Steigerung im Kleinen

Ein interessanter Nebeneffekt führt dazu, dass die Performance auch in anderen Bereichen weiter gesteigert werden kann. Durch die von dimensio entwickelte Schnittstelle hat Pius Hauenstein die Möglichkeit, Einblick in die Kommunikation zwischen Client und Datenbank zu erhalten. Dieser vertiefte Einblick ermöglicht es, unabhängig vom Einsatz von dimensio weitere Schritte zur Performance-Steigerung einzuleiten.

Die Messungen gehen noch weiter. Wenn möglich wird dimensio in nächster Zeit für einige Tage ganz abgeschaltet, um die Testreihe zu verifizieren und zu ergänzen.

2. Mit mehr Unvorgesehenem rechnen

Da der Erfolgsnachweis nur in der produktiven Umgebung erbracht werden konnte, bewegte man sich in der Testphase auf sehr dünnem Eis. Damit das Projekt erfolgreich zum Abschluss gebracht werden kann, sind die Organisation und die interne Kommunikation aktiv auf unvorhersehbare Störungen besonders auszurichten.



Pius Hauenstein
beim Kanton Aargau verantwortlich
für GIS-Datenbanken

3. Zusammenarbeit mit den externen Partnern

Der Erfolg eines solchen Projekts hängt auch immer mit der Qualität der Zusammenarbeit der Projektmitglieder zusammen. Mit dimensio und Diso hat der Kanton Aargau zwei flexible und vor allem lösungsorientierte Partner an Bord. Pius Hauenstein: «Unsere externen Partner sind technisch äusserst kompetent. Wir wurden sehr gut be-

Der Kanton Aarau beschäftigt in seiner zentralen Informatikabteilung rund 100 Mitarbeitende mit unterschiedlichen Berufsbildern.

treut, Lösungen kamen sehr zügig. Viel besser kann man es nicht machen.»

Ausblick

Auch wenn die Pilotphase noch nicht abgeschlossen ist, lassen sich bereits die ersten Rückschlüsse ziehen. Täglich beanspruchen circa 400 Endnutzer die Dienste von ArcGIS. Warteten sie vorher za. 30 Sekunden auf das Resultat ihrer Abfrage, sind es heute ungefähr 4 bis 5 Sekunden, eine markante Performance-Steigerung.

Ein erstes Fazit kann jedoch schon jetzt gezogen werden.

Henning Frie: «Der neue Such-Algorithmus von dimensio hat mich

überzeugt. Bestimmte Performance-Probleme können ohne grosse Hardware-Beschaffung beseitigt werden.» Und Pius Hauenstein unterstreicht: «Unser Ziel Antwortzeiten zu reduzieren, haben wir deutlich erreicht.» ■

dimensio Informatics GmbH

wurde als Spin-off der TU Chemnitz gegründet. Sie hat ein «minimal-invasives» Tuningtool entwickelt. Es optimiert unter anderem die Interaktion zwischen den Anwendungen und den physikalischen Komponenten.

Diso Solution AG unterstützt Unternehmen in allen IT-Bereichen und ist Partner von dimensio in der Schweiz.



ANZEIGE

>>> Wir bringen Ihre Daten in die Cloud



Profitieren Sie von den Vorteilen einer sicheren, zeitgemässen Aufbewahrung Ihrer Daten. Teure Serverräume sind passé, veraltete Hardware ebenso. So bleibt mehr Geld in Ihrem Firmenportemonnaie. Und mehr Platz in Ihrer Bürolandschaft.

> Sprechen Sie mit uns.



Sagen Sie uns, welche Bedürfnisse Sie haben, über Ihre Anforderungen an Datenschutz und -Sicherheit. Wir zeigen Ihnen den sicheren, schnellen Weg in die Cloud.

>>> Dienstleistungen und Software

Diso Solution AG

Morgenstrasse 1
CH-3073 Gümliigen
Tel. +41 31 958 90 90
Fax +41 31 958 90 99
info@diso.ch

>>> www.diso.ch



Jean-Philippe Breyse, Oracle Software (Schweiz) GmbH

Oracle R Enterprise

Même en étant familier avec les options de l'Enterprise Edition, il est possible d'avoir manqué l'annonce de l'an dernier faite à Open World: Oracle Advanced Analytics.

Oracle Advanced Analytics est une combinaison d'Oracle Data-Mining et d' Oracle R Enterprise. Une des grandes nouveautés d'Open world 2011 a été l'annonce du support de R qui est le langage le plus populaire dans le monde du traitement statistique.

Avec cette option, Oracle propose aux statisticiens des outils de prédictions, d'analyse statistique, de text mining et de data mining pour des données stockées dans la database Oracle.

Dans cet article, nous traiterons des points suivants

- Pourquoi R et introduction à R
- ORE ou Oracle R Enterprise
- Installation
- Quelques exemples

Pourquoi R et introduction à R

R est un système d'analyse statistique et graphique créé par Ross Ihaka et Robert Gentleman. R est à la fois un logiciel et un langage qualifié de dialecte du langage S créé par AT&T Bell Laboratories. S trouverait une partie de son origine dans Scheme, langage fonctionnel et récursif, qui est de la famille de Lisp.

R est distribué sous la licence GNU et son développement est assuré par plusieurs statisticiens qui coordonnent son développement. La popularité de R est due tout autant à ses capacités à répondre à tout type de sujets (recherche sur le génome, modélisation financière), mais aussi à son évolution rapide et à sa disponibilité sur de nombreux systèmes informatiques.

C'est pour cela que R compterait plus de deux millions d'utilisateurs.

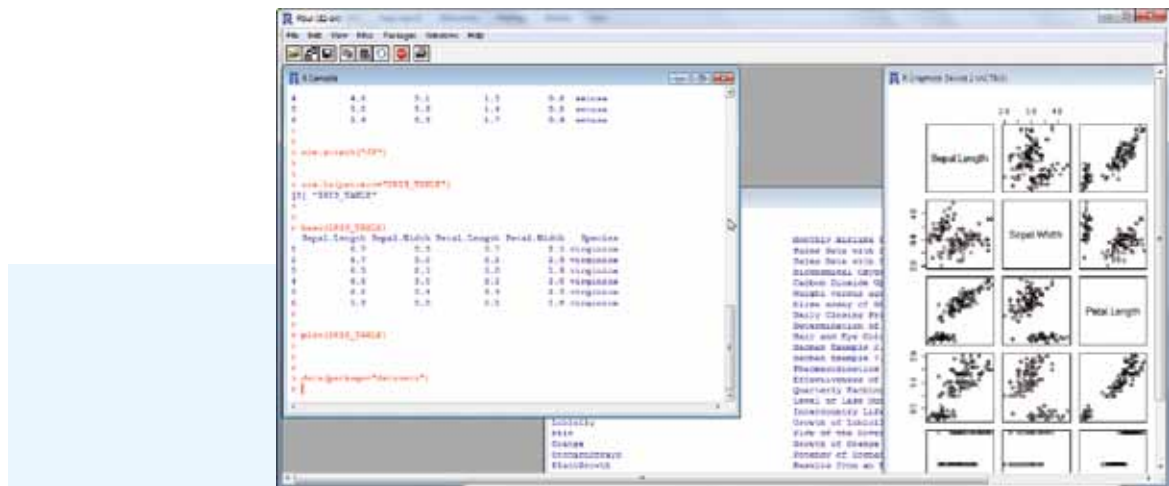
R est un client et un serveur intégrés ensemble comme Excel. R propose une interface graphique pour manipuler, analyser et représenter graphiquement les données.

R est un langage interprété et non compilé, c'est-à-dire que les commandes tapées au clavier sont directement exécutées sans qu'il soit besoin de construire un programme complet comme cela est le cas pour la plupart des langages informatiques (C, Fortran, Pascal, ...).

Quand R est utilisé, les variables, les données, les fonctions, les résultats etc. sont stockées dans la mémoire de l'ordinateur sous forme d'objets qui ont chacun un nom. L'utilisateur va agir sur ces objets avec des opérateurs (arithmétiques, logiques, de comparaison, ...) et des fonctions (qui sont elles mêmes des objets).

La syntaxe de R est très simple et intuitive. Par exemple, une régression linéaire pourra être faite avec la commande `lm(y ~ x)`

R est aussi un ensemble de bibliothèque de fonctions appelés des package. Les packages contiennent des jeux de données qui sont utilisés comme des exemples



Quelques exemples de fonctions R:

- Seq(n,m,i) : Crée une suite de nombre d'entiers de n à m
- Rep(s,n) : Crée une suite contenant n fois s.
- Source : Exécute le script contenu dans le fichier.
- install.packages("nomdupackage"): Installation d'un package

Oracle R Enterprise (ORE)

Les limites de R sont les suivantes:

- Pas de multi-thread
- R charge les données en mémoire et le chargement de données se fait à chaque appel d'objet, ce qui peut conduire très vite à atteindre la limite mémoire de la machine sur lequel s'exécute R

Pour répondre à ses limites, Oracle propose une implémentation R qui s'appelle ORE (Oracle R Enterprise) qui permet l'exécution de R à travers le serveur de base de données avec pour principales avantages:

- Multithreading de R et parallélisme de R via la database.
- Transfert de données plus efficaces entre la database et le serveur

On peut accéder à ORE via deux interfaces :

- Un pour R via le client R
Dans l'interface client R, la fonction `ore.doEval` exécute le script R au niveau du serveur de base de données. Les scripts R peuvent être exécutés en parallèle sur par ligne (`ore.rowApply`) ou sur un groupe de ligne (`ore.groupApply`). La fonction (`ore.indexApply`) permet de définir le type de parallélisme.
- et une autre via SQL depuis la base de données :
L'interface SQL permet d'invoquer du R en sql via `sqlplus`, ou via du `plsql`. On utilisera les variantes de `ore.doEval`, `ore.groupApply` and `ore.indexApply` que sont `rqEval`, `rqTableEval`, `rqRowEval` and `rqGroupEval`. L'interface SQL permet de stocker les résultats dans la database.

Suivant les ressources disponibles, la fonction R peut être éventuellement parallélisée. Le degré de parallélisme détermine le nombre de machine R à démarrer et dans le cadre du parallélisme, chaque unité de travail est envoyée à un process externe (`extproc`) au niveau de la base de données. Les résultats retournés dans la base de données sont des objets proxy R.

L'utilisation du parallélisme peut conduire à des améliorations de performance. Par exemple, si l'on prend le jeu de données Research and Innovative Technology Administration (RITA) qui est l'organisme qui coordonne les programmes de recherche du département américain de transport et qui correspond à 220000 enregistrements de vols commerciaux entre 1987 et 2008, on constate que l'utilisation du parallélisme en partitionnant la table sur les jours de la semaine a permis de diminuer le temps de traitement qui est passé sur un même serveur linux de 25 s à 7 s.

Installation d'Oracle R Enterprise

Prérequis

- Oracle Database 11.2 series
 - Version 11.2.0.3, or
 - Si 11.2.0.1 or 11.2.0.2, il faut installer le fixe pour le Bug 11678127
- R doit être installé sur le client et sur le serveur.

Installation

Installation du client

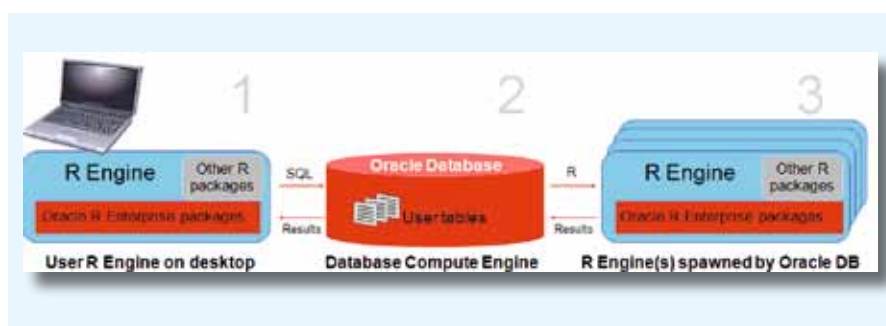
- Installation de R.
 - Aller sur le site du <http://cran.r-project.org/> et choisir la distribution entre Linux ou Windows
 - Install de deux packages `ore-supporting-windows-1.1.zip`, `ore-client-windows-1.1.zip`,

Installation du serveur

Installation de la database
Oracle 11gR2

- Installation de R.
 - Ne pas oublier de rajouter dans le path le répertoire bin de la distribution de R
- Installation de ORE
 - Télécharger ORE et le dézipper dans un répertoire et exécuter `./install.sh`

Le schéma ci-dessus illustre le changement d'architecture. L'architecture client-serveur intégré a évolué vers une véritable architecture client-serveur avec client R qui fait exécuter les fonctions sur le serveur via une requête SQL dans la database Oracle qui fait appel aux external process.



Quelques exemples avec Oracle R Enterprise depuis la console R

Création d'une table à partir d'un objet iris existant. L'utilisateur connecté doit avoir des droits sur la database Oracle ou alors il recevra dans son interface R un message d'erreurs.

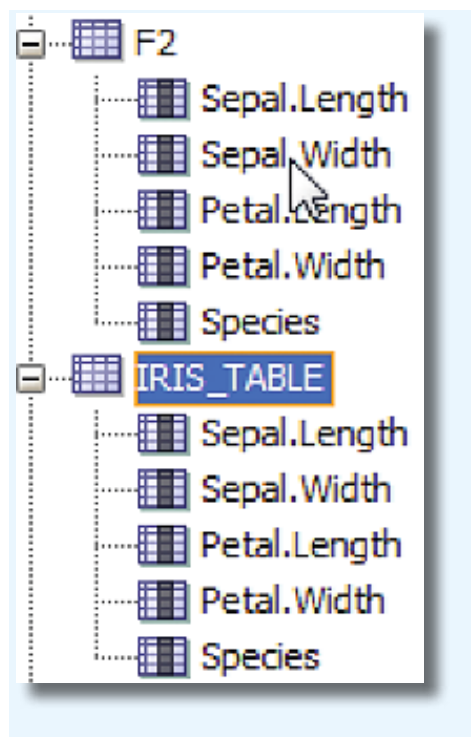
```
> ore.create(iris, table = "IRIS_TABLE")
Error in .oci.WriteTable(conn, name, value, ...) :
  Error in .oci.Get.Query (con, stmt, data = value) :
    ORA-01950: no privileges on tablespace 'USERS'

> ore.create(iris, table = "IRIS_TABLE")
>
>
```

Création d'une table depuis le client R

```
> ore.create("create table F2 as select * from IRIS_TABLE")
```

Visualisation du résultat des créations de table dans Sqldeveloper



Visualisation des données de la table depuis l'interface R avec la fonction head qui se substitue très bien à un select

```
> head(IRIS_TABLE)
  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width  Species
1          6.7          3.3          5.7          2.5 virginica
2          6.7          3.0          5.2          2.3 virginica
3          6.3          2.5          5.0          1.9 virginica
4          6.5          3.0          5.2          2.0 virginica
5          6.2          3.4          5.4          2.3 virginica
6          5.9          3.0          5.1          1.8 virginica
```

En conclusion, pour le lecteur qui souhaiterait approfondir le sujet, je recommande le blog R d'Oracle qui va plus loin dans les explications sur l'intégration entre le monde R et Oracle. ■

Contact

Oracle Software (Schweiz) GmbH

Jean-Philippe Breyse

E-Mail:

jean-philippe.breyse@oracle.com

Java au cœur de la base de données Oracle (2)

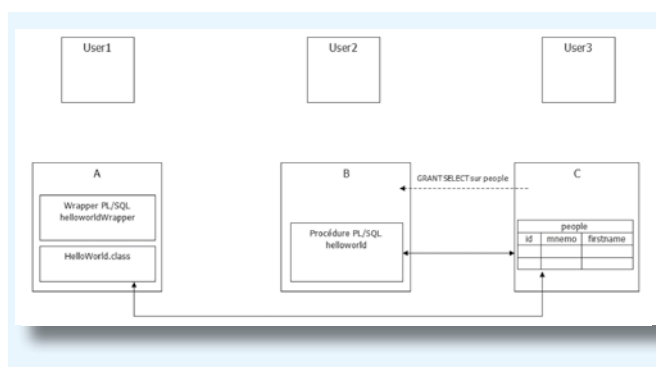
Depuis la version 8i, Oracle embarque une machine virtuelle Java (JVM) au cœur de sa base de données. Cette caractéristique encore mal connue des développeurs et peu répandue continue d'évoluer et la version 11g a apporté son lot de nouveautés et d'améliorations. Après avoir présenté les bases de cette technologie dans la Newsletter 1/2012, nous revenons cette fois-ci avec un nouvel article décrivant son fonctionnement dans un contexte multi-schémas.

Pour rappel, grâce à la JVM embarquée dans la base de données, il est possible d'y charger des classes Java et des JARs et d'invoquer du code Java dans un contexte SQL ou PL/SQL.

Contexte

Dans le cadre de cet article nous allons utiliser trois schémas représentant des utilisateurs (*User1*, *User2* et *User3*) et trois autres schémas (*A*, *B* et *C*) qui contiendront les objets que nous allons créer au fur et à mesure de nos différentes manipulations.

Voici un aperçu de l'environnement que nous allons mettre en œuvre :



Création de la table « people »

La création de la table *people* dans le schéma *C* ne présente aucune spécificité particulière.

```
-- Création de la séquence pour la clé primaire :
CREATE SEQUENCE seq_people START WITH 1;

-- Création de la table « people » :
CREATE TABLE people (
  id NUMBER(38,0) CONSTRAINT pk_people PRIMARY KEY ,
  mnemo VARCHAR2 (10) NOT NULL,
  firstname VARCHAR2 (255) NOT NULL
);
```

```
-- Création du trigger pour alimenter la clé primaire avec la
séquence :
CREATE OR REPLACE TRIGGER bif_people
BEFORE INSERT ON people
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF :new.id IS null THEN
    :new.id := seq_people.NEXTVAL;
  END IF;
END;
/

INSERT INTO people(mnemo, firstname) VALUES('HEG', 'HEG Arc');
COMMIT;
```

Création de la classe Java « HelloWorld »

Nous allons maintenant passer à la création de la classe Java *HelloWorld* avec notre IDE préféré. Cette classe doit nous permettre de rechercher les personnes dans la table *people* sur la base de leurs mnémoniques.

Voici la requête SQL que nous allons utiliser :

```
SELECT firstname FROM C.people WHERE UPPER(mnemo) LIKE ?
```

Contrairement à la programmation JDBC classique où le programmeur doit établir une connexion avec la base de données via son driver JDBC avant de pouvoir interagir avec elle, il pourra, avec la JVM embarquée, réutiliser la session courante de l'utilisateur connecté au travers du driver JDBC interne. Pour ce faire il suffit de récupérer la connexion courante via l'API JDBC en utilisant l'URL spéciale : « jdbc:default:connection: ».

Voici le code de la classe :

```
package ch.hegarc.helloworld;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class HelloWorld {

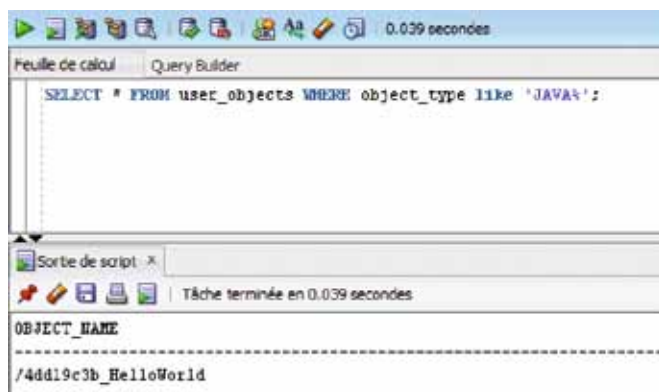
    public static void main(String[] args) {
        String firstname = null;
        Connection c = null;
        PreparedStatement stmt = null;
        ResultSet rs = null;
        try {
            c = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");
            stmt = c.prepareStatement("SELECT firstname FROM C.people
                                     WHERE UPPER(mnemo) LIKE ?");
            stmt.setString(1, args[0]);
            rs = stmt.executeQuery();
            while(rs.next()){
                firstname = rs.getString(1);
            }
        } catch (SQLException ex) {
            System.out.println(ex.getMessage());
        }
        System.out.println("Hello " + firstname + "!");
    }
}
```

Notons toutefois que le driver JDBC interne a quelques spécificités propres comme, par exemple, l'absence de support du mode auto-commit qui est normalement activé par défaut en JDBC.

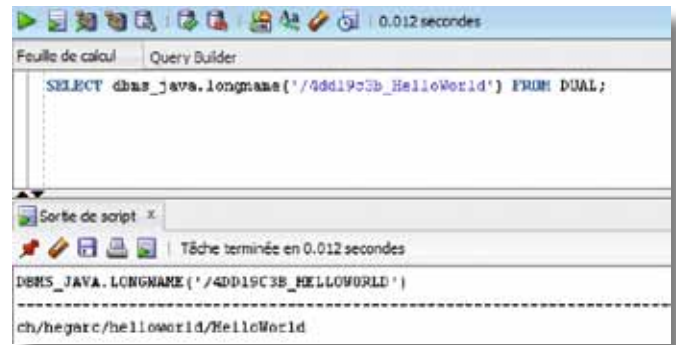
Une fois notre classe compilée¹ avec notre IDE, nous pouvons la charger dans le schéma *A* de la base de données au moyen de la commande *loadjava*.

```
loadjava -u A/A@[host]:[port]:[sid] -r -v -f HelloWorld.class
```

Une requête sur la vue *USER_OBJECT* nous permet de vérifier que le chargement de la classe s'est bien déroulé.

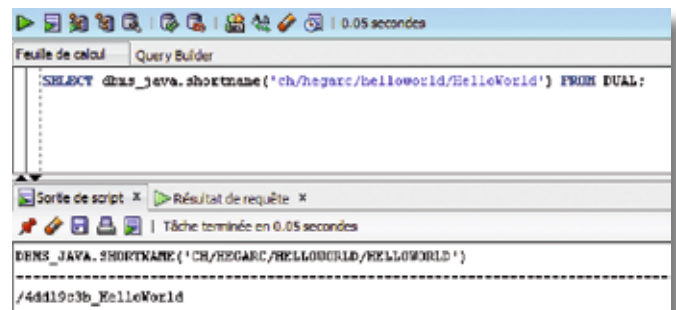


Nous constatons que la classe est bien chargée dans la base de données mais que son nom (*OBJECT_NAME*) est plutôt bizarre. Cela s'explique en fait par la limitation des 30 caractères qu'impose Oracle pour le nom des objets d'un schéma. Dès qu'un nom de classe est trop long, celui-ci est automatiquement tronqué lors du chargement. Heureusement, il est possible de retrouver le nom original de notre classe au moyen de la fonction PL/SQL *longname* du package *dbms_java*.



Nous remarquons que le nom long de la classe contient des « / » comme séparateurs en lieu et place du traditionnel « . » utilisé normalement en Java pour identifier une classe de manière absolue.

L'opération inverse est également possible grâce à la fonction *shortname* du package *dbms_java*.



Création du wrapper PL/SQL «helloworldWrapper»

Nous allons maintenant créer dans le schéma *A* le wrapper PL/SQL qui nous permettra d'invoquer notre classe Java depuis du code SQL ou PL/SQL.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE helloworldWrapper(pi_mnemo IN VARCHAR2) AS
LANGUAGE JAVA NAME 'ch.hegarc.helloworld.HelloWorld.main(java.lang.String[])';
```

Création de la procédure PL/SQL «helloworld»

Nous allons encore créer dans le schéma *B* une procédure PL/SQL implémentant la même fonctionnalité que la classe Java que nous venons de charger. Cela nous permettra d'étudier les différences entre du code Java embarqué et du code PL/SQL.

Pour ce faire, il faut tout d'abord donner depuis le schéma *C* le privilège à *B* de faire un *SELECT* sur la table *people*.

```
GRANT SELECT ON people TO B;
```

¹ Rappel : la JVM embarquée ne supporte que du bytecode Java 5

Une première constatation est que nous n'avons pas eu besoin de donner ce privilège à A lorsque nous avons chargé la classe Java et créé son wrapper PL/SQL.

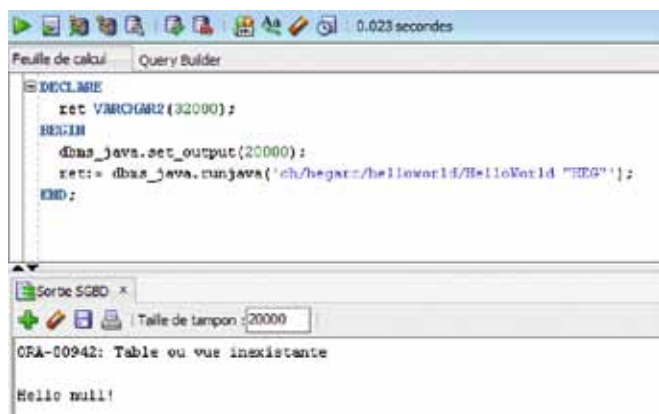
```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE helloworld(pi_mnemo IN VARCHAR2)
AS
  v_firstname VARCHAR2(300);
BEGIN
  SELECT firstname INTO v_firstname
  FROM C.people
  WHERE mnemo LIKE UPPER(pi_mnemo);

  dbms_output.put_line('Hello ' || v_firstname || ' !');
END helloworld;
```

Notre contexte de démonstration étant désormais en place, nous allons présenter différents scénarios multi-utilisateurs qui accèdent à ces objets.

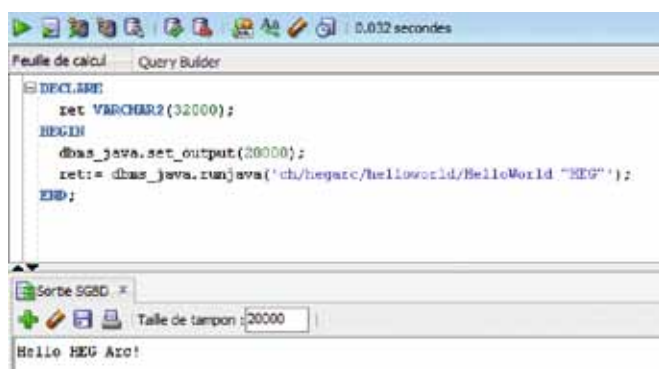
Scénario 1

Dans ce premier scénario, l'utilisateur *User1* invoque la classe Java dans le schéma A au moyen de la fonction *run_java* du package *dbms_java*.

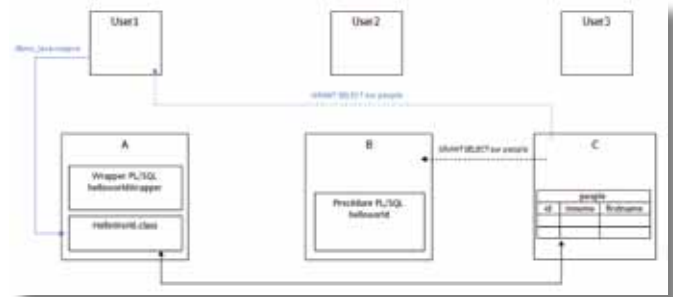


Curieusement *User1* auquel nous n'avons pourtant pas de donné de privilège d'exécution de la classe Java ne rencontre aucun problème pour l'invoquer. Toutefois, l'exécution du scénario échoue quand même pour une question de privilèges. En effet, il faut donner le privilège *SELECT* sur la table *people* à *User1*. Nous devons donc procéder à un *GRANT* pour résoudre ce problème depuis le schéma C.

```
GRANT SELECT ON people TO User1;
```

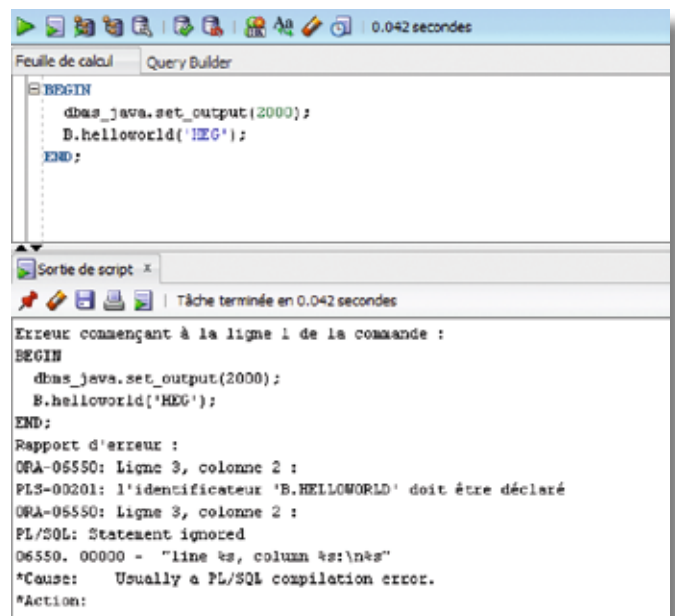


Et voilà, maintenant tout est ok. Voici un résumé de ce premier scénario :



Sénario 2

Dans ce second scénario, l'utilisateur *User2* invoque la procédure PL/SQL du schéma B.



Notre première tentative d'exécution échoue car *User2* n'a pas le privilège d'exécuter la procédure *helloworld* du schéma B. Nous devons donc procéder à un *GRANT* pour résoudre ce problème depuis le schéma B.

```
GRANT EXECUTE ON helloworld TO User2;
```

Tout est déjà ok! C'est curieux car nous n'avons même pas eu à attribuer le privilège *SELECT* sur la table *people* à *User2* contrairement à notre premier scénario.

En fait l'environnement PL/SQL de la base de données vérifie les droits d'accès en se basant sur les privilèges du schéma dans lequel est défini l'objet en question (principe du *Definer Rights*). Comme nous avons préalablement déjà donné le privilège *SELECT* au schéma B pour la table *people*, *User2* qui exécute une procédure du schéma B hérite temporairement des privilèges pour accéder à la table. Au contraire, la JVM embarquée procède quant à elle en se basant sur les privilèges du schéma qui invoque l'objet en question.

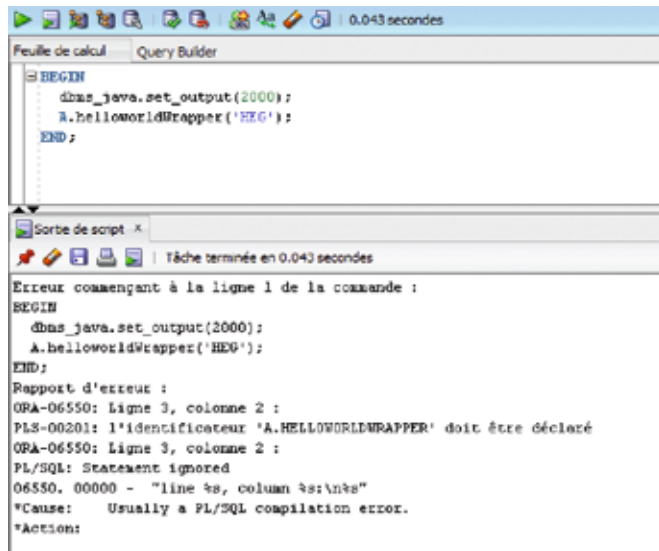
(principe du *Invoker Rights*). Dans le premier scénario, *User1* n'avait pas le privilège *SELECT* sur la table *people* du schéma *C* ce qui nous a contraint à le lui attribuer.

Voici un résumé de ce deuxième scénario :



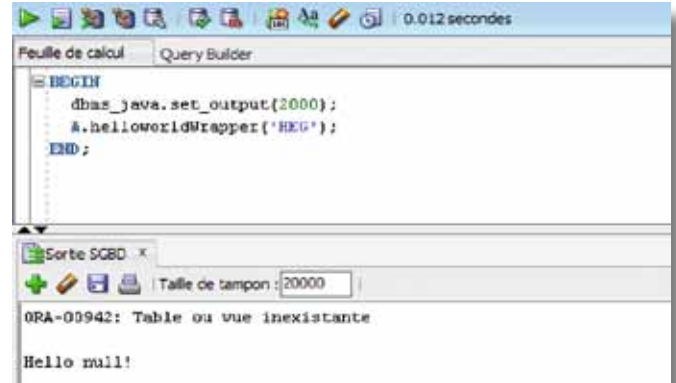
Scénario 3

Dans ce troisième scénario, l'utilisateur *User3* invoque le wrapper PL/SQL du schéma *A*.



Comme dans le deuxième scénario, *User3* n'a pas le privilège d'exécuter la procédure *helloworldWrapper* du schéma *A*. Nous devons donc procéder à un *GRANT* pour résoudre ce problème depuis le schéma *A*.

```
GRANT EXECUTE ON helloworldWrapper TO User3;
```



C'est mieux mais l'exécution de la procédure échoue quand même toujours pour une question de privilèges. En effet, il faut encore donner le privilège *SELECT* sur la table *people* au schéma *A* puisque l'invocation d'un wrapper PL/SQL fonctionne selon le principe du *Definer Rights*. Nous devons donc procéder à un *GRANT* pour résoudre ce problème depuis le schéma *C*.

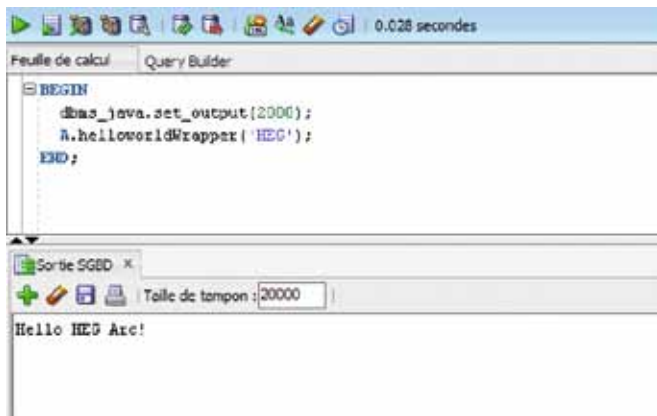
```
GRANT SELECT ON people TO A;
```



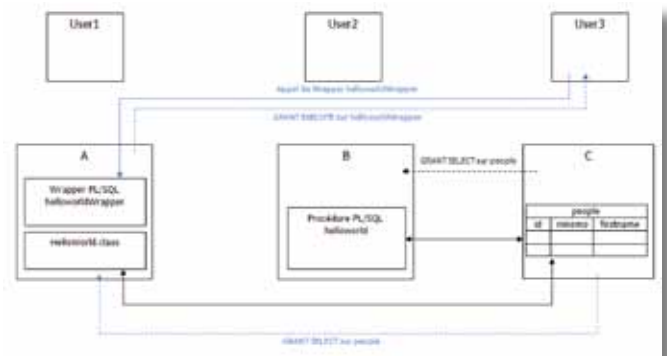
Martin Bracher ist Speaker of the Year 2012!

An der Generalversammlung wurde traditionsgemäss auch der Titel «Speaker of the Year» verliehen. Hans-Jörg Bütler durfte den Titel an **Martin Bracher, Trivadis**, überreichen. Mit seinem Vortrag über die «Virtuelle Wolke» traf er offensichtlich den Zeitgeist und gewann mit 4.8 von 5 möglichen Punkten. Zu erwähnen ist, dass die Titelanwärter sehr nahe und auf hohem Niveau zusammenlagen. Wir sind jetzt schon gespannt auf die Auswertungen der kommenden SIG's!





Et ça fonctionne. Voici un résumé de ce troisième scénario



Contact

HEG - Haute école de gestion Arc
Philippe Daucourt
Professeur HES en informatique de gestion
E-Mail:
Philippe.Daucourt@he-arc.ch

Conclusion

Pour conclure, nous venons de voir comment configurer les privilèges d'accès à une classe Java chargée dans la base de données Oracle dans un contexte multi-schémas. Nous reviendrons prochainement plus en détail dans un autre article sur le fonctionnement du chargement des classes Java et plus particulièrement sur le concept de resolver. ■

ANZEIGE

Sie wollen wissen. Sie wissen was. Wir wissen das.

dbi InSite
Workshops

Insider-Wissen von IT-Experten: Unsere massgeschneiderten Workshops für Oracle, SQL Server, MySQL, Linux & mehr.

Phone +41 32 422 96 00 · BaselArea · Lausanne

dbi-services.com/InSite



Infrastructure at your Service.

dbi services

Marcel Hofstetter, JomaSoft GmbH

Was sind Logical Domains (LDom)s und was ist deren Nutzen?

Dieser Artikel richtet sich an Datacenter Architekten und Solaris Administratoren. Er befasst sich mit dem Oracle Produkt «Oracle VM for SPARC», auch bekannt als Logical Domains (LDom). Im ersten Teil wird die Technologie erklärt und im zweiten Teil von praktischen Erfahrungen berichtet.

Oracle VM for SPARC

Voraussetzung für diese Technologie ist ein Oracle SPARC Server der T-Serie (CMT System). Nur in dieser Server Hardware ist der notwendige Hypervisor integriert. Da der Hypervisor in der Hardware/Firmware enthalten ist, wird der Virtualisierungs-Overhead auf ein Minimum reduziert. Die LDom Manager Software ist Bestandteil von Solaris 11 und kann für Solaris 10 kostenlos von Oracle bezogen werden. In jede logische Domäne (LDom) kann eine unabhängige Solaris Betriebssystem Instanz installiert werden. Somit können verschiedene Solaris Releases gleichzeitig auf derselben Hardware betrieben werden. Dies ergibt eine ideale Möglichkeit parallel zu Solaris 10 neue Solaris 11 Umgebungen aufzubauen.

Via Control Domain werden die LDom)s (oder Guest Domains) verwaltet. Die Control Domain stellt virtuelle Devices und Services bereit, welche den LDom)s zugeteilt werden können und somit den Zugriff auf Disks und Netzwerk ermöglichen. Ressourcen wie CPU und Memory werden den LDom)s fix zugewiesen, können aber später auch zur Laufzeit verändert werden. Eine LDom kann ohne Unterbrechung von einem Server auf einen anderen migriert werden, wenn die Daten auf einem zentralen Storage abgelegt sind (Live Migration).

Vorteile

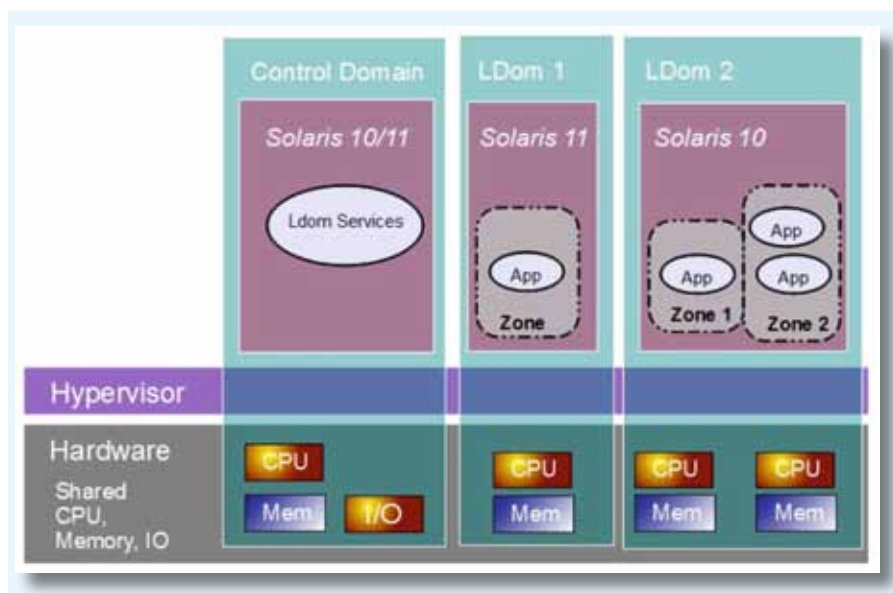
LDom ist eine kostenlose Technologie, welche die Virtualisierung und Konsolidierung im Solaris Rechenzentrum unterstützt. Mit den von Oracle angebotenen physical-to-virtual (P2V) Tools lassen sich alte, nicht mehr supportete Systeme einfach auf neue Hardware migrieren. Ohne dabei an der eigentlichen Server-Installation etwas verändern zu müssen. Dank den Migrations-Funktionen können die LDom)s bei Bedarf zwischen Systemen verschoben werden. Es können Kosteneinsparungen erzielt werden, da die bestehende Hardware besser ausgelastet werden kann. Die reduzierte Anzahl physischer Server führt zu weniger Bedarf an Platz, Strom und Kühlung. Mit LDom)s können neue

Applikationsumgebungen in wenigen Minuten bereitgestellt werden. Aus organisatorischen Gründen empfiehlt es sich pro Kunde/Mandant mindestens eine LDom zu erstellen und in der LDom dann mehrere Solaris Zonen für die einzelnen Applikationen/Umgebungen.

Für Oracle Software sind LDom)s als «Partitionen» akzeptiert, womit sich Software Lizenz Optimierung/Einsparungen erzielen lassen.

Nachteile

Beim Ausfall eines physischen Servers sind zahlreiche Solaris Instanzen und Applikationen betroffen. Mit der Zunahme von Technologien, Komplexität und Flexibilität im Rechenzentrum steigt die Anforderung an die Systemadministratoren. Diese Problemfelder können mit einem geeigneten Management Werkzeug adressiert werden.



«Das VDCF Management Framework von JomaSoft gibt uns im täglichen Betrieb viel Flexibilität. Es versetzt uns in die Lage Zonen von einer M5000 in eine LDom auf eine T4-2 zu migrieren.

Solche Migrationen dauern nur wenige Minuten und können von uns selbstständig durchgeführt werden. Dank VDCF ist es nicht notwendig alle Details der Solaris Virtualisierungs-Technologien zu kennen.»

Michael Bütler
Leiter IT Betrieb,
Notenstein Privatbank AG

Wie verwendet JomaSoft LDoms?

In unserem Lab betreiben wir einen Oracle T4-1 Server, worauf zahlreiche LDoms mit vielen unterschiedlichen Solaris Releases laufen. Die LDoms (oder Guest Domains / gdoms) verwalten wir mit unserem eigenen Management Werkzeug VDCF (Virtual Data-center Control Framework). Die LDom Daten werden auf dem SAN-Storage abgelegt. So sind wir in der Lage, eine LDom vom laufenden System zu entfernen (DETACHED) und später bei Bedarf wieder in Betrieb zu nehmen oder auf ein anderes T-System zu migrieren. Dies ist ideal, um viele Test-Umgebungen zur Verfügung zu haben, wobei nicht alle gleichzeitig aktiv sein müssen. Innerhalb Minuten können zudem neue Test-Umgebungen erzeugt und installiert werden.

In der VDCF Datenbank ist jederzeit ersichtlich, wie viele Ressourcen noch zur Verfügung stehen für zusätzliche LDom.

```
-bash-4.1$ gdom -c show cdom=s0024
```

Name	cState	rState	CDom	ActiveBuild	CPU	RAM	Comment
g0050	ACTIVE	ACTIVE (RUNNING)	s0024	5.10sv_u8_req	2	2048	MNGT and PUBL
g0051	ACTIVE	ACTIVE (RUNNING)	s0024	5.10svz_u10_req	2	1024	brands
g0054	DETACHED	-	(s0024)	5.10sv_u8_req	4	1024	Patch Testing
g0055	DETACHED	-	(s0024)	5.10sv_u9_user	4	2048	MQ V6
g0056	DETACHED	-	(s0024)	5.10sv_u9_all	8	2048	s10 mit iscsi
g0058	ACTIVE	ACTIVE (RUNNING)	s0024	5.10sv_u9_all	4	1024	T4-2 Level
g0060	ACTIVE	ACTIVE (RUNNING)	s0024	s11.1-sru3-s	4	2048	Produktiv
g0064	DETACHED	-	(s0024)	s11.0-sru8-s	4	1024	upgrade test
g0065	DETACHED	-	(s0024)	5.10sv_u9_user	4	1024	MQ V7
g0066	ACTIVE	ACTIVE (RUNNING)	s0024	s11.0-sru8-s	8	1024	Demo Gdom
g0070	DETACHED	-	(s0024)	s11.0-s	4	1536	s11 cluster
g0072	ACTIVE	ACTIVE (RUNNING)	s0024	s11.1-s	2	2048	U1 Testing
g0073	ACTIVE	ACTIVE (RUNNING)	s0024	5.10sv_u11_user	4	1024	Veritas 6.0.1

```
-bash-4.1$ cdom -c show name=s0024
```

Server Information

ORCL, SPARC-T4-1 CPU: 1 Threads: 64 x SPARC-T4 2848MHz

Domain Information Ldom Version: 3.0

Type	State	CPUs	RAM/MB	MAUS	CPU%	RAM%
NODE	ACTIVE	64	32256	-	100	100
CDOM	ACTIVE	16	4096	0	25	12
GDOM	-	26	10240	0	41	32
LEFT	-	22	17920	-	34	56

Kundenprojekt mit LDoms bei der Notenstein Privatbank

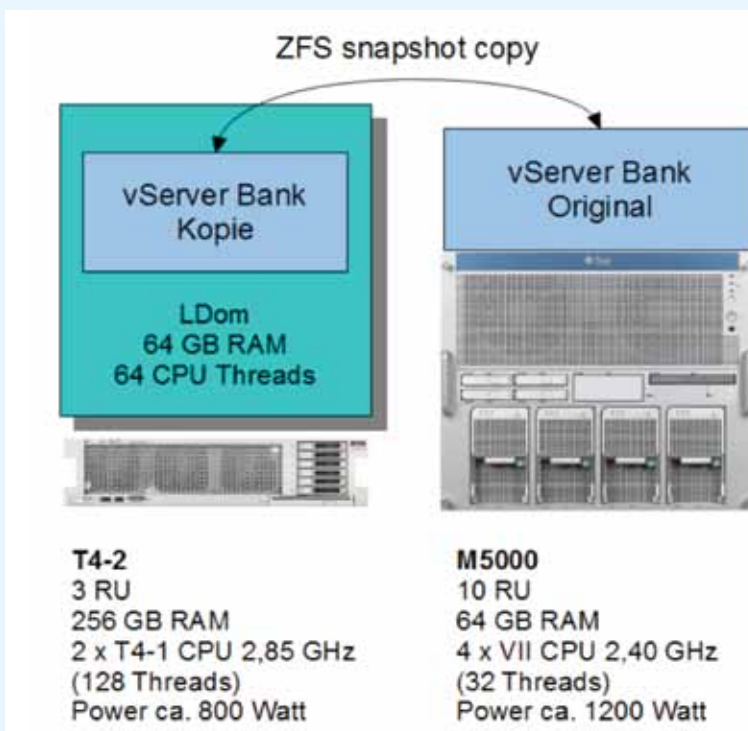
Für Performancevergleiche zwischen einem M5000 Server und einem

T4-2 System, installierten wir dieselbe Solaris Version des M5000 in eine

LDom auf dem T4-2. So konnten wir die Bankapplikation mit ZFS in die T4-2 LDom kopieren und einen 1:1 Performancevergleich durchführen.

Beim Performancevergleich konnten wir feststellen, dass sequenzielle Verarbeitungen auf beiden Systemen dieselbe Zeit in Anspruch nahmen. Bei parallelen Verarbeitungen, wie z.B. bei der Depotbewertung, konnte die Durchlaufzeit auf dem T4-2 im Vergleich zur M5000 halbiert werden.

Dieser Test zeigt ebenfalls auf, wie einfach ein System mittels Oracle Technologien von einem Server auf einen anderen übertragen werden kann. Einer der grossen Vorteile der Virtualisierungstechnologien. ■



Contact

JomaSoft GmbH
Solaris Enterprise Consultant
Marcel Hofstetter
E-Mail:
hofstetter@jomasoft.ch

Jacques Kostic, Trivadis AG

Oracle Database Appliance Installation

The Context

Our customer has acquired a new planification system. To guarantee his day to day business requirements the most critical constraint is the availability.

Below are the requirements for this new infrastructure:

- 24x7 availability
- Hardware redundancy
- A production environment
- A test environment
- An efficient database support

To fill full customer requirements we have proposed an infrastructure that comes with two Oracle Database Appliances. This hardware is a complete integrated system fully redundant to guarantee required high availability. The disaster recovery solution is implemented with Oracle Data guard.

The main advantage of this system is the “pay as you grow” licensing model that offers vertical scalability to customer by choosing the number of core to license from 4 to 24. Therefore, this solution will insure business will have required future demanding processing capacity.

Key points

The infrastructure is based on two Oracle Database Appliance that completely full fill customer needs.

The ODA system is a high available database appliance with hardware and software completely integrated and installed.

Following are the benefits for our customer:

- Simple (everything is integrated into one box allowing deployment, administration and support in few clicks)
- Scalable vertically by increasing CPU count per box from 4 to 24 (2 to 12 per node).
- Highly available as each box is composed of 2 nodes with everything fully redundant and Oracle 11gR2 in RAC mode with actif/actif or actif/passif configuration support.

RAC configuration for high availability

Primary site:

fully redundant production system that will ensure the availability of the planification system in normal mode

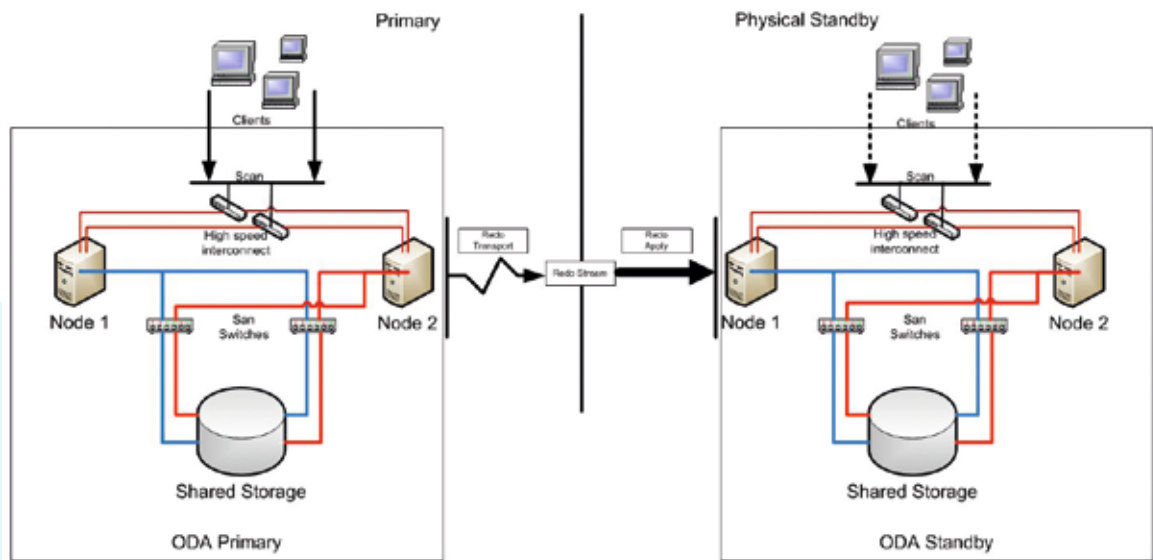
Standby site:

fully redundant standby system that will ensure the availability of the planification system in case of production crash. The system will also support the “Test” environment and will be used for patches validation before applying to production.

Real time replication from production to standby is guarantee by Data Guard integrated with Oracle Enterprise Edition. In case of production crash, the client connections are automatically redirected to the standby system.

Proposed solution

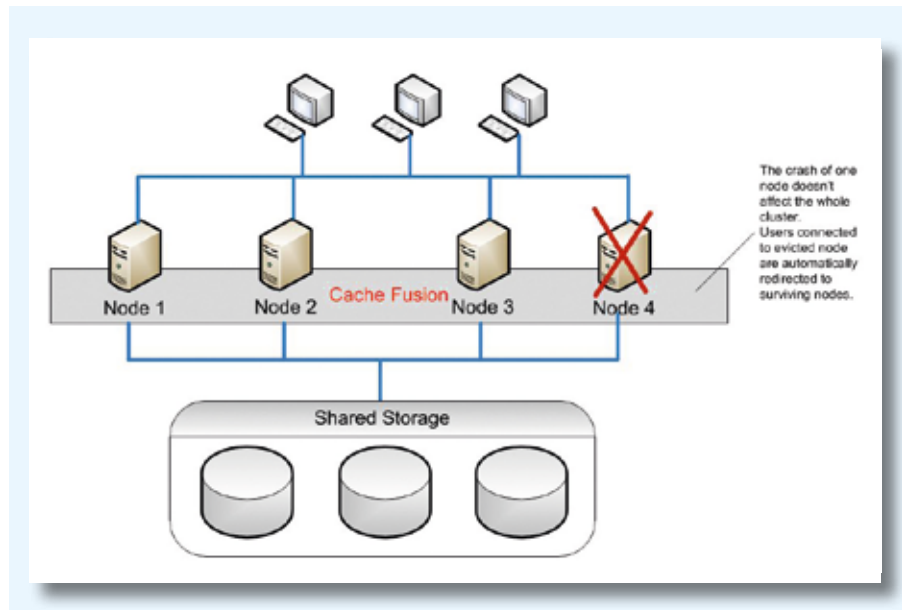
1. RAC configuration to insure the required 24*7 availability of the planification system.
2. Processing capacity sizing based on customer requirement.
3. Insure that the system is scalable and will be able to cope with future business growth.



RAC or RAC one Node?

Oracle RAC is a cluster database with a shared cache and shared-disk approaches to provide highly scalable and available database solutions for all business applications. The architecture is fully redundant and allows patching maintenance in a rolling fashion without downtime.

Oracle RAC one Node offers the same functionalities except that only one node can be up at a time. Due to that limitation, load balancing and high availability features are not available to the business therefore we have propose the **full RAC configuration** to satisfy customer needs.



Processing capacity sizing

The main advantage of Oracle Database Appliance is the licensing model that allow customer to limit the licenses cost to business needs. The total CPU count per box can vary from 4 to 24. Before sizing the system resource needs have been carefully evaluated with the customer.

Scalability

The appliances are delivered with all memory available and 4 CPU active on primary and standby box. There is no hardware upgrade to be planned during the whole system life cycle.

The remaining 20 cores can be active on demand by entering a software license key from Oracle support.

If required, the ODA have additional adaptors to connect to external NFS storage to increase backup capabilities and file sharing between different applications or systems.

Implementing

Following are the main steps for implementing Oracle Database Appliance.

Statistic Network configuration				
	Primary:clustb		Standby:clustb	
Adresses publiques	prod01.domain.com	185.15.85.67	stb01.domain.com	185.15.85.73
Adresses publiques	prod02.domain.com	185.15.85.68	stb02.domain.com	185.15.85.74
Adresses VIP	prod01-vip.domain.com	185.15.85.69	stb01-vip.domain.com	185.15.85.75
Adresses VIP	prod02-vip.domain.com	185.15.85.70	stb02-vip.domain.com	185.15.85.76
Adresses ILOM	prodil01.domain.com	185.15.85.71	stbil01.domain.com	185.15.85.77
Adresses ILOM	prodil02.domain.com	185.15.85.72	stbil02.domain.com	185.15.85.78
Scan	Cluprod-scan.domain.com	185.15.85.219	Clustb-scan.domain.com	185.15.85.221
Scan	Cluprod-scan.domain.com	185.15.85.220	Clustb-scan.domain.com	185.15.85.222

Note: in ODA only 2 scan addresses are defined.

Cabling: refer to the given poster to connect the system.

- Connect NIC Net0 and Net1 of each node for network bounding.
- Connect keyboard and screen to node 0 (bottom)

Note:

Installation has to be done from node 0 it will not work if you connect to node 1
 Connect to the system with given credentials: root/welcome1 and configure the first net.

```
bond0 is net1+net0 (bottom)
# /opt/oracle/oak/bin/oakcli configure firstnet
Select the interface to configure
network on [bond0 bond1 bond2 xbond0]: bond0
Configure DHCP on bond0? [yes/no]: no
INFO: Static configuration selected
Enter the IP address to configure: 185.15.85.67
(prod01.domain.com)
Enter the netmask address to configure: 255.255.255.0
Enter the gateway address to configure: 185.15.85.5
```

Once the network is started you can connect to the system using various X tools and ssh.

You have to copy the ODA distribution to the box.

You can download the configuration management tool from here:

<http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/engineered-systems/database-appliance>

And the latest distribution from here: **<https://updates.oracle.com/download/12978712.html>**

scp oda-manager-configurator-v2-3-1709572.zip prod01.domain.com:/tmp

scp p12978712_23000_Linux-x86-64.zip prod01.domain.com:/tmp

Unzip **oda-manager-configurator-v2-3-1709572.zip** in /tmp

Unzip ODA distribution with the following command:

```
#/opt/oracle/oak/bin/oakcli unpack-package/
tmp/p12978712_23000_Linux-x86-64.zip
```

Note: do not worry where it goes, everything is unzipped in the good place!

ANZEIGE

gloBâle Services

- Individuelle Softwarelösungen
- Business Intelligence
- Application Engineering
- Seit 14 Jahren lokal, in Ihrer weltweiten Nähe.

The local
player for
global
solutions



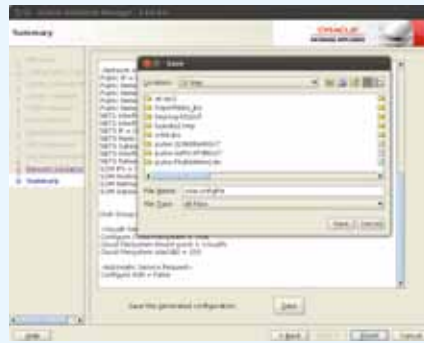
info@irix.ch • www.irix.ch
 Dornacherstrasse 192 • CH – 4053 Basel • T 061 367 93 33

Oracle Appliance Manager

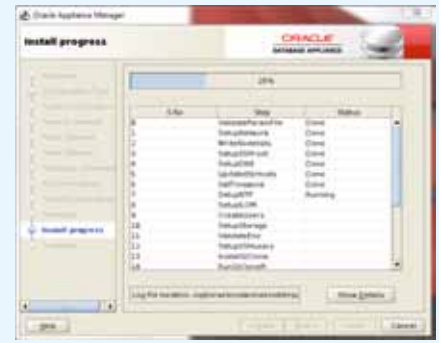


Use custom mode as it allow to configure more options like ilom addresses.

Deploy the configuration: #/opt/oracle/oak/bin/oakcli deploy



Load the saved configuration file



Count nearly 2 hours to complete the process.

At the end you will have:
Grid infrastructure installed on both nodes, ASM up and running and database started in RAC mode.

Once the installation is completed you can create new databases using «oakcli create database» if you have installed the 2.3 bundle or dbca if you have installed the 2.4 version.

Use «oakcli» to prepare new database creation.

```
# oakcli create db_config_params -conf myfile.out
Specify the Database Block Size (1. 8192 2. Others) [1]:
Selected value is: 8192
Specify the Database Language (1. AMERICAN 2. Others) [1]:
Selected value is: AMERICAN
Specify the Database Characteraset (1. AL32UTF8 2. Others) [1]:
Selected value is: AL32UTF8
Specify the Database Territory (1. AMERICA 2. Others) [1]:
Selected value is: AMERICA
Specify the Component Language (1. en 2. Others) [1]:
Selected value is: en
Successfully generated the Database parameter file 'myfile.out'
```

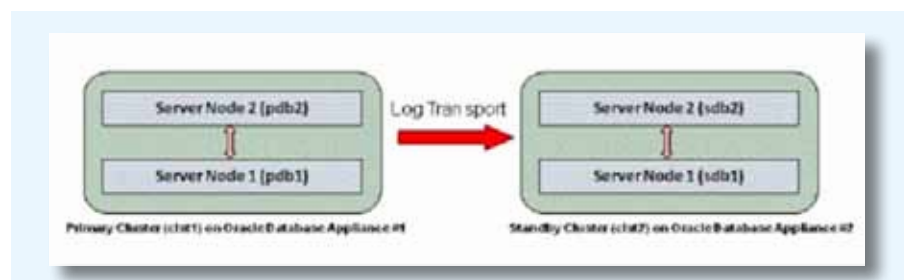
Then create the database:

(the configuration file is saved into: /opt/oracle/oak/install/dbconf)

```
oakcli create database -db mydb -params myfile.out
```

Creation of the standby

Configuration to deploy preview:



	Primary oracle database appliance		Standby oracle database appliance	
Appliance Name	Production		Standby	
Host name	prod01	prod02	stb01	stb02
Cluster name	clubrod		clustb	
Database name	SALES		SALESSTB	
Instance name	SALES1	SALES2	SALESSTB1	SALESSTB1
San name and ip	cluprod-scan (185.15.85.219.220)		clustb-scan (185.15.85.219.220)	
Grid Home	/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/grid		/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/grid	
Oracle home	/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1		/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/dbhome_1	

Main configuration steps

- Add standby redologs
- Set force logging
- Configure flashback
- Set **standby_file_management** to **AUTO**
- Set **remote_login_passwordfile='exclusive'**
- Set **redo transport service**
- Set **Fal_Server**
- Set **db_domain**, required for data guard broker!
- Create static entries for listener (primary and standby)
- Add tnsnames entries
- Prepare the standby
 - Password file
 - Run duplicated for standby
 - Configure flashback
 - Mode spfile in ASM using RMAN
 - Register standby in Oracle Clusterware using **srvctl add database**
 - Convert in RAC using rconfig
- Configure the broker
 - Set **DG_BROKER_START**
 - Set **DG_BROKER_CONFIG_FILE1** and **DG_BROKER_CONFIG_FILE2**

Note: you have to specify the full name as OMF is not supported for broker configuration files.

 - Configure tnsnames entries for the broker.
 - Create broker configuration
 - Verify the configuration
 - The configuration : switchover
- Configure services for TAF
- Configure clients
- Tests
- Setup backup procedure using the FRA or NFS external storage
 - Backup must be initiated from each nodes but can be executed from only one node at a time.
 - Backup can go to FRA, to NFS external volume or the a media manager using tape provider or Oracle Secure backup.

General impression

Setting up a robust RAC architecture to protect business needs is an easy task with Oracle Database Appliance. Providing that the two boxes are not located in the same data center, the system combined with Oracle Data guard offers a completed disaster recover scenario. In addition the “pay as you growth” licensing model allow customer to limit the cost deploying the solution.

From capacity perspective, the deployed version, 2.3 allow me to configure ASM disk only in high redundancy therefore only 4 TB was usable. Now starting with the 2.4 version it's possible to use the normal redundancy and have 6TB of usable storage. For external backups, it's possible to access NFS storage using the 10GB included NIC. The 96 GB of RAM are also fully accessible on each node without any limitation.

Regarding performance I was really surprise how the system was operating during customer initial data load using. Analyzing first AWR reports when the system will be live is one of my excited wishes.

The design of the box is very neat and everything is well thought out. The documentation is easy to follow. From the time the box is installed in the rack and IP addresses defined by the network team, it take nearly three hours to be operational and ready to load data into the system!

Conclusion

With an Oracle Database Appliance it is not necessary to be a RAC expert to setup a robust, scalable and powerful infrastructure. The given advisors are very efficient and let you configure the whole system in few commands respecting all Oracle deployment best practices depending on the number of cores configured.

What I liked

- Design
- Real capacity on demand oriented to allow future business growth
- Very good hardware and software integration
- Complete monitoring interface with plugins for various service management tools such as HP Open View or Service Now.
- General performance impression
- Following latest Oracle announcements we can clearly bet on futures evolutions of the product such as virtualization.

What I disliked

- Normal capacity not supported with the installed version. It is supported starting from version 2.4.
- Storing database file on external NFS is not supported.
- dbca not supported with the installed version. It is supported with all template predefined starting from version 2.4.
- Box weight if you are alone to stick it into the rack. ■

Contact

Trivadis AG

Jacques Kostic

E-Mail:

jacques.kostic@trivadis.com

Franck Pachot, Trivadis AG

Exadata X3 in action: Measuring Smart Scan efficiency with AWR

Exadata comes with new statistics and wait events that can be used to measure the efficiency of its main features (Smart Scan offloading, Storage Indexes, Hybrid Columnar Compression and Smart Flash Cache).

Trivadis has tested the new Exadata X3 on a real-life workload for a customer: a large data-warehouse loading, reading a few terabytes of data in order to build the datawarehouse during the nightly ETL.

The workload was already well tuned on the current production system, using parallel query with good efficiency, but has reached the limit of scalability for the current architecture.

We have tested the same workload on our Exadata X3 1/8 rack installed in the customer's datacenter with very good results: better performance (1:4 ratio in the job duration) and several new ways of improvement and scalability.

The goal of this article is not to compare Exadata with any other platforms, but rather to help understand the few basic statistics that we must know in order to evaluate if Exadata is a good solution for a specific workload, and how to measure that the Exadata features are well used.

We will cover those few statistics from the 'Timed events' and 'System Statistics' sections of the AWR report.

Timed events

I always start to read AWR reports from the DB time and its detail in the Top Timed Events.

Here are the Top Time events from the same workload running in the non-Exadata platform:

Event	Waits	Time(s)	Avg wait (ms)	% DB time	Wait Class
direct path read	1,645,153	109,720	67	37.65	User I/O
DB CPU		47,624		16.34	
db file scattered read	782,981	23,554	30	8.08	User I/O
enq: CF - contention	55,220	15,057	273	5.17	Other
db file sequential read	1,480,907	12,149	8	4.17	User I/O

We are mainly I/O bound. Even if we get more CPU we cannot increase the parallel degree because of the storage contention. We obviously need to do less I/O and/or make them faster.

Because most of the I/O is 'direct path read' we can expect a good improvement with Exadata Smart Scan features.

So from there we will show the AWR global report (we are on a 2 nodes RAC in that Exadata X3 1/8 rack) for the same workload where we didn't change anything on the database design, except that we have compressed (QUERY LOW) most of the tables that are bulk loaded and not updated.

The 'Top Timed Events' section from the AWR RAC report is showing us that the workload is now mainly using CPU:

Wait			Event		Wait Time		
I#	Class	Event	Waits	%Timeouts	Total(s)	Avg(ms)	%DB time
*		DB CPU			91,147.69		34.64
*	User I/O	cell smart table scan	2,665,887	18.85	50,046.20	18.77	19.02
*	Concurrency	cursor: pin S wait on X	111,404	0.00	21,878.34	196.39	8.31
*	User I/O	direct path read temp	2,257,940	0.00	20,780.21	9.20	7.90
*	Scheduler	resmgr:cpu quantum	11,117,772	0.00	19,120.52	1.72	7.27
*	User I/O	cell multiblock physical read	586,794	0.00	17,340.79	29.55	6.59
*	User I/O	direct path write temp	578,395	0.00	8,610.14	14.89	3.27
*	User I/O	cell single block physical read	2,260,650	0.00	4,309.96	1.91	1.64
*	Concurrency	library cache lock	97,426	5.30	3,272.35	33.59	1.24
*	Cluster	gc buffer busy release	594,719	0.00	2,435.78	4.10	0.93

The 'resmgr:cpu quantum' is there because we had an active resource manager plan at that time. The report covers 150.52 minutes of elapsed time, where we have on average $(91,147.69 + 19,120.52) / (60 * 150.52) = 12.2$ sessions on CPU or waiting for CPU. That can be improved further as we have 2 nodes, with 8 hyper-threaded cores each, on that Eighth Rack Exadata.

This is the major difference that we got from Exadata: it addresses the I/O bottleneck so that the main responsible for the response time becomes the CPU.

ANZEIGE

DIGICOMP**ORACLE**
UNIVERSITY

Holen Sie sich das Oracle-Original.

Digicomp Academy AG, Telefon 0844 844 822, www.digicomp.ch
Zürich, Bern, Basel, St. Gallen, Luzern, Genève, Lausanne, Bellinzona**5% Rabatt beim einzigen Schweizer
Oracle Approved Education Center!****Drive your life.**

Then, once the I/O bottleneck is gone, we can scale by using more CPU. We are doing a lot of parallel statements and that means that we can increase the degree of parallelism in order to use more CPU.

We see also a high percentage of time for parsing ('cursor: pin S wait on X' waits) because we have now a lot of queries executing very fast so the time to parse is now significant. But that's not the subject here.

Let's now focus on I/O performance. When we compare the User I/O wait statistics, we need take care of the fact that they are named differently when storage cells are involved. And we have to differentiate direct-path reads from conventional reads because they are addressed by different Exadata features.

Direct-path reads wait events

'direct path read' are called 'cell smart table scan' and 'cell smart index scans' on Exadata.

They are the reads that are going directly to PGA, bypassing the buffer cache. And those are the I/O calls that are optimized by Exadata Smart Scan features (predicate offloading, projection offloading, storage indexes).

Historically, they were related with parallel query. But from 11g you can see:

- direct path reads that can be used for serial execution as well.
- conventional reads (through buffer cache) for parallel query when using In Memory Parallel Execution

We see here that we have made $2,665,887 / 1,645,153 = 1.6$ more direct-path reads, and we did them in $109,720 / 50,046.20 = 2.1$ less time.

This is the Smart Scan improvement: because we reduce the disk I/O calls (with storage indexes and HCC compression) and the I/O transfer to the database (with predicate offloading and projection offloading), then we have a higher throughput when doing direct-path reads.

Basically, the Exadata Smart Scan feature is addressing the performance of direct-path reads and this is the reason why we have tested that ETL workload on Exadata: most of the time was spent on 'direct path read' which we wanted to offload as 'cell smart scan'.

If you don't see 'direct path read' in your current platform, you cannot expect a benefit from Exadata Smart Scan.

Conventional reads wait events

Let's check the conventional reads, where Smart Scan cannot be used.

'db file scattered read' is called 'cell multiblock physical read' in Exadata. It is a multiblock read that is going through the buffer cache: the blocks that are not already in SGA are read from the disk using large I/O calls for contiguous blocks.

In that specific case, we don't see any improvement on Exadata: both have an average of 30 milliseconds per read.

'db file sequential read' is called 'cell single block physical read' in Exadata. It is used when Oracle has only one block to get. We see an improvement here: the average I/O time is 1.91 milliseconds where we had 8 milliseconds in non-Exadata.

That improvement comes from the other feature of Exadata: the Smart Flash Cache. The flash memory improves the latency, which is an important component in small I/O calls such as single block reads.

The multiblock read already addresses the disk latency issue by doing large I/O calls so the Flash Cache does not improve that a lot further. But single block reads benefit from the Smart flash Cache, and this is why Oracle recommends Exadata 'In Memory Machine' for OLTP workloads as well.

I/O wait events histograms

In order to get a better picture than the averages, we can check the Wait Event Histograms on the two platforms in order to evaluate I/O performance improvement.

% of waits on the non-Exadata system:

Event	Total Waits	<1ms	<2ms	<4ms	<8ms	<16ms	<32ms	<=1s	>1s
db file scattered read	788.5K	2.6	3.2	4.8	13.6	23.6	26.4	25.7	.0
db file sequential read	1501.5K	22.7	11.3	15.6	21.4	21.1	4.8	3.1	.0
db file single write	6			33.3		50.0	16.7		
direct path read	1645.2K	.4	.7	1.4	4.0	12.0	22.1	59.5	.0

% of waits on the Exadata system (histogram section come from single instance AWR report, so the total waits are lower than on the RAC report above that covers the 2 instances):

Event	Total Waits	<1ms	<2ms	<4ms	<8ms	<16ms	<32ms	<=1s	>1s
cell multiblock physical read	478,4K	38.9	7.7	10.0	6.1	14.3	10.9	12.1	.0
cell single block physical read	1526,6K	90.0	2.5	1.8	2.2	2.0	.7	.8	.0
cell smart index scan	78,2K	76.3	1.9	1.1	1.3	2.1	5.0	12.3	.0
cell smart table scan	1288,3K	69.8	2.1	1.4	2.2	4.1	6.6	13.8	.0

On Exadata the majority of I/O is below the millisecond. And we have 90% of single block reads (32k is our block size here) that are below the millisecond. We clearly see the effect of Flash Cache here because spinning disk access cannot be that fast.

Wait events summary

As we have seen, the wait event section gives a nice overview of Exadata improvement.

You know that you benefit from Exadata Smart Scan when you see that User I/O is not the bottleneck anymore, and that **'cell smart table scan'** and **'cell smart index scans'** are the main I/O wait events.

And you benefit from Exadata Flash Cache when the average wait time for User I/O, especially **'cell single block physical read'** is low, below the usual disk latency.

When you are on a conventional platform, you can also estimate that Exadata is a good alternative when you see that the I/O bottleneck is mainly on **'direct path read'**, because those are the ones that are subject to offloading. And if single block reads are an important part of the DB time, you can expect improvement from flash memory as well.

Note that once you know that you have bottlenecks on direct-path reads, you can go further and use the Performance Analyzer in order to estimate the offloading even on non-Exadata platform. But because you can't compare the response time (offloading is simulated on the database machine – you have no storage cells), we will see later which are the relevant statistics to check.

Exadata Smart Scan

In order to measure how each Exadata feature improves our workload, we will now get to 'Global Activity Statistics' section and check a few Exadata related statistics on our Exadata run.

First, the statistics about the read/write volume measured at database and at cell level:

Statistic	Total	per Second
cell physical IO interconnect bytes	3,449,516,534,952	382,885,884.17
physical read total bytes	3,515,568,717,824	390,217,487.81
physical write total bytes	779,330,323,456	86,503,303.51

During our workload, the database had to read 3.2 TB and has written 726 GB. Those are database statistics and do not depend on the Exadata optimizations: it is the volume of the oracle blocks that the database needed – not the volume that has actually been transferred to the database.

'cell physical IO interconnect bytes' measures the bytes that have been exchanged between the database and the storage, in both directions. It is important to understand that it is not measured at the same level as the physical read/write.

In non-Exadata platforms, the statistic is present (even if there is no 'cell' – probably a harmless bug) and you can expect that:

'physical read total bytes' + 'physical write total bytes' = 'cell physical IO interconnect bytes'.

But on Exadata, we need to be aware that:

- Physical writes from the database may be written to more than one place because of ASM redundancy (mirroring). In our case, we are in normal redundancy so physical writes volume is sent twice through interconnect.
- Some of the physical read volume needed by the database is not transferred, filtered by SmartScan.

So if we want to compare and estimate the interconnect bytes that were saved by SmartScan, we need to count physical writes twice:

$$\begin{aligned}
 &3,515,568,717,824 + \\
 &(779,330,323,456 * 2) - \\
 &3,449,516,534,952 = \\
 &1,624,712,829,784 = 1.5 \text{ TB}
 \end{aligned}$$

I made this arithmetic only because it explains the difference about statistics measured at database layer and at interconnect layer, but we have better statistics to estimate the SmartScan saving:

Statistic	Total	per Second
cell physical IO bytes eligible for predicate offload	2,591,843,581,952	287,686,808.37
cell physical IO interconnect bytes returned by smart scan	966,839,837,864	107,316,307.10

'cell physical IO bytes eligible for predicate offload' should better be rather named 'eligible for smart scan' because it includes not only predicate offload but also projection offload and storage index features. It is the amount of direct-path reads that can be subject to Smart Scan optimization. Among the 3.2 TB that we read, only those that are done via direct-path 'cell smart table scan' and 'cell smart index scans' events are subject to Smart Scan and this is 2.3 TB in our case.

'cell physical IO interconnect bytes returned by smart scan' is the actual volume returned by Smart Scan. So, thanks to Smart Scan features, we have avoided the transfer of $2,591,843,581,952 - 966,839,837,864 = 1,625,003,744,088 = 1.5$ TB from the storage cells. This is the amount we have calculated before, but without having to know the level of ASM redundancy.

Exadata Offloading and Storage Indexes

The 1.5 TB transfer that we have saved comes from either:

- Blocks read from disks but filtered with predicate and/or projection offloading
- Blocks we don't have read at all from disk, thanks to storage indexes

Here is how to get the detail about that:

Statistic	Total	per Second
cell physical IO bytes eligible for predicate offload	2,591,843,581,952	287,686,808.37
cell physical IO bytes saved by storage index	85,480,210,432	9,488,045.37
cell physical IO bytes sent directly to DB node to balance CPU	268,071,472	29,755.13
cell physical IO interconnect bytes	3,449,516,534,952	382,885,884.17
cell physical IO interconnect bytes returned by smart scan	966,839,837,864	107,316,307.10

Among the 2.3 TB that are subject to Smart Scan, $85,480,210,432 = 80$ GB of them did not need to be read from disk thanks to the storage indexes. And then the remaining ones have been filtered by offloading. By getting the difference, we know that $2,591,843,581,952 - 85,480,210,432 - 966,839,837,864 = 1.4$ TB of rows and columns were filtered there.

This is the big power of Smart Scan: you do less disk I/O and for the I/O that you have done even through, you use the cells CPU to apply predicates and projections before sending the blocks to the database: you lower the transfer from the storage, and you reduce the work that has to be done on the database servers.

Note that offloading does not make sense if the cells are overloaded. In that case, Oracle will choose to do less offloading and this is what is shown by 'cell physical IO bytes sent directly to DB node to balance CPU'. Here only 250 MB is a negligible effect of the high utilization of the storage cells.

Exadata Smart Flash Cache

When analyzing Smart Scan, we were concerned about throughput, because it deals with large I/O from direct-path reads, and that is the reason why we checked the physical read statistics volume (in bytes).

However, Flash Cache is all about decreasing latency, so we will rather check the statistics in number of I/O calls:

Statistic	Total	per Second
cell flash cache read hits	6,231,506	691.68
physical read total IO requests	13,596,694	1,509.19

Among the 13.6 million of database I/O calls that would have resulted in disk I/O in a conventional database, with a latency of few milliseconds, we had $6,231,506 / 13,596,694 = 46\%$ of them that were satisfied from the cell Flash Cache. The flash memory has a very low latency, more than 10 times faster than conventional disks, and this is how we achieve most of the I/O calls in less than 1 millisecond. This is how we can get high IOPS for conventional reads that don't benefit from Smart Scan.

Flash Cache I/O and Storage Index savings are part of what is called 'optimized read requests' in the AWR statistics. Because they mix totally avoided I/O with Flash I/O, I don't think that they add more information here. But they have the advantage to be detailed at segment level in the Segment Statistics section.

Compression

We have seen that storage indexes lower disk I/O and that predicate/projection offloading decreases the transferred volume.

Compression lowers disk I/O but can increase the transferred volume because the compressed data must be decompressed on the storage cells in order to apply predicates and projections. So one more statistic is important to know:

Statistic	Total	per Second
cell IO uncompressed bytes	5,845,255,073,982	648,805,649.26
cell physical IO bytes eligible for predicate offload	2,591,843,581,952	287,686,808.37
cell physical IO bytes saved by storage index	85,480,210,432	9,488,045.37
cell physical IO interconnect bytes returned by smart scan	966,839,837,864	107,316,307.10

The '**cell physical IO bytes eligible for predicate offload**' is the input of Smart Scan, with bytes as they are stored on disk – potentially compressed. Here 2.3 TB.

The '**cell IO uncompressed bytes**' is the input of predicate/projection offloading, once the storage index filtering and the decompression of compressed data has been done. Here that size is about 5.3 TB.

Compression is another feature that helps us to avoid disk I/O because we did not read 5.3 TB from disks. We have read less than 2.3 TB. But we have that information only for the blocks that have been uncompressed for smart scan in the storage cells, saving disk I/O calls but not saving interconnect transfer. We don't know anything here about blocks that have been transferred compressed to (and from) the database – saving both disk I/O and interconnect transfer.

Let's calculate the compression ratio for those blocks. It concerns all bytes eligible for predicate offload but not those that have been already skipped by storage indexes: $(2,591,843,581,952 - 85,480,210,432) / 5,845,255,073,982 = 0.43$ that is a ratio between 1:2 and 1:3

Smart Scan efficiency

You can find in different places some formulas to calculate Smart Scan efficiency ratios. But they can be misleading.

The output of Smart Scan is '**cells physical IO interconnect bytes returned by smart scan**'

- If you compare it with '**cell physical IO interconnect bytes**' you are comparing a one direction transfer of data blocks to a bi-direction transfer of data + redo + temp + mirrored data (ASM redundancy) + ...
The ratio will appear abnormally bad when you have a lot of writes going to a high redundancy ASM disk group.
- If you compare it with '**physical read total bytes**' or with '**cell physical IO bytes eligible for predicate offload**', in order to focus on reads, you will be comparing some uncompressed data with the compressed ones.
How do you interpret a negative efficiency when you have a compression ratio higher than Smart Scan filtering efficiency ?

So we have to compare that Smart Scan output to the uncompressed input '**cell IO uncompressed bytes**' in order to get a meaningful offloading efficiency factor.

We can also include '**cell physical IO bytes saved by storage index**' in order to get the whole Smart Scan efficiency factor. In our case: $966,839,837,864 / (5,845,255,073,982 + 85,480,210,432) = 1/6$.

That means that Smart Scan has filtered out 1:6 of our data.

But this is only about offloading efficiency, not transfer improvement. When checking the transfer (1.5 TB vs. 3.2 TB) we don't see the same amount of reduction because the data had to be uncompressed and is returned uncompressed through interconnect.

And Smart Scan efficiency is not only about offloading some processing in the storage cells instead of the database, but is also there to reduce the transfer through interconnect. So that efficiency factor shows only part of the picture.

This is why I prefer to take a few figures rather than a simple ratio. For example, in our specific case:

- Our workload needed to read 3.2TB of database blocks and to write 726GB of database blocks.
- Smart Scan has filtered 1:6 of data, and has avoided the transfer of 1.5 TB through interconnect
- Storage Indexes have saved only 80GB of physical disk access.
- Compression ratio was 1:2 for data that is subject to Smart Scan
- Most I/O calls took less than 1 ms, half of them being served by Smart Flash Cache

From that we know that we have a workload that is a good candidate for Exadata. Offloading is very good. Storage Indexes seem to give very low improvement here in the ETL process (but they are very good for the reporting activity where we were able to drop a lot of bitmap indexes). Compression may be improved by selecting only relevant tables.

And it can scale because we did not reach the limit for any resource yet, and are only on a 1/8 rack.

Offloading simulation without Exadata

I said earlier that we can evaluate Smart Scan efficiency without having an Exadata machine. This is because Oracle can run the offloading code within the database. Of course, the response time will not improve, but statistics can help us to estimate the potential improvement.

When you see contention on direct-path reads, you can use the Performance Analyzer in order to evaluate if Exadata can improve your workload. See in the references below how to use it (or play with the undocumented `_rd-bms_internal_fplib_enabled` parameter on a test environment).

It simulates offloading in a conventional database in order to evaluate the gain on **'cell physical IO interconnect bytes'**.

When you run it, you can also check the statistics. But rather than the statistics we have seen above, you will see the following ones:

- **'cell simulated physical IO bytes eligible for predicate offload'** that is an estimation for

'cell physical IO bytes eligible for predicate offload' that you would have on Exadata.

- **'cell simulated physical IO bytes returned by predicate offload'** that is an estimation of **'cell physical IO interconnect bytes returned by smart scan'** but concerning only offloading (there is no Storage Index simulation here).

Those events are not well named because it simulates not only predicate but also projection offloading.

Of course, a full test – as the one that we did on our Exadata machine installed at the customer site – will give a better measure of Exadata improvement. But having an idea of the benefit that can come from predicate offloading is a good way to know if Exadata is an option to be considered, and you can do that now on your current platform.

In-Memory Parallel Execution

During our tests, we tried to use Auto DOP in order to increase the CPU usage without changing the DOP that was set at table level. For that we have run a test with `parallel_degree_policy` set to AUTO and we got mediocre performance.

Here is the related Timed Event section:

Wait		Event		Wait Time		
I#	Class	Event	Waits	%Timeouts	Total(s)	Avg(ms)
*		DB CPU			89,547.51	51.23
*	User I/O	cell multiblock physical read	1,641,266	0.00	28,292.74	17.24
*	User I/O	direct path read temp	2,139,709	0.00	8,588.77	4.01
*	User I/O	cell smart table scan	501,153	28.68	6,583.01	13.14
*	Concurrency	library cache lock	135,073	4.05	4,567.96	33.82
*	Application	enq: TM - contention	44,388	84.92	3,638.28	81.97
*	User I/O	direct path read	65,011	0.00	3,231.00	49.70
*	User I/O	cell single block physical read	1,439,417	0.00	3,143.24	2.18
*	User I/O	direct path write temp	515,689	0.00	2,260.01	4.38
*	System I/O	db file parallel write	314,545	0.00	1,750.56	5.57

The problem is that we were not using Smart Scans a lot here: **'cell multiblock physical read'** is the equivalent to **'db file squattered read'** – going through the buffer cache.

This is a consequence of `parallel_degree_policy=AUTO` because it activates In-Memory Parallel Execution in addition to Auto DOP. That feature allows Oracle to use conventional reads for a parallel query. That can be good in some cases because it benefit from the buffer cache. But on Exadata where I/O is so fast, we often prefer to benefit from Smart Scan – offloading a lot of processing to storage cells instead of using database CPU to access the buffer cache.

Of course, this is not a general recommendation about the use of In-Memory Parallel Execution on Exadata. You have to check which is good for your workload. I reproduced the Timed Event here just to show how we can quickly check if Smart Scan is used efficiently.

Summary

There are a lot of new wait events and statistics for each new version of Oracle, but only a few are relevant when we read an AWR report just to get an overview of the activity.

Here we focused on 4 wait events and 10 statistics in order to evaluate the efficiency of:

- Exadata Smart Scan that improves direct-path read throughput (predicate and projection offloading used to lower the I/O transfer, and Storage Indexes and Compression used to decrease disk accesses).
- Exadata Flash Cache that improves small i/o calls latency.

Because there are so many parameters in a system, doing a benchmark and checking only the response time is not sufficient. When we want to understand the reason why response time is better, to estimate the scalability, and the new potential improvements, we need to check those few statistics. And we have seen that it can even be started before having an Exadata platform. ■

Contact

Trivadis S.A.

Franck Pachot

E-Mail:

franck.pachot@trivadis.com

References

- Best Practices For a Data Warehouse on the Sun Oracle Database Machine, Oracle white Paper
- Oracle Exadata Simulator, by Arup Nanda
- Important Statistics & Wait Events on Exadata, by Uwe Hesse
- Expert Oracle Exadata By Kerry Osborne, Randy Johnson, Tanel Pöder

ANZEIGE

Technik allein bringt Sie nicht weiter.

Man muss wissen, wie man sie richtig nutzt.



- Trivadis ist das führende Unternehmen für IT-Beratung, Systemintegration und IT-Services mit Fokussierung auf Oracle- und Microsoft-Technologien. Unsere Leistungen erbringen wir aus den strategischen Geschäftsfeldern Application Development, Business Intelligence, Infrastructure Engineering und Training. Darüber hinaus übernimmt die Trivadis Services den korrespondierenden Betrieb Ihrer IT-Systeme. Sprechen Sie mit uns über Ihre IT-Lösungen und vor allem: welchen Nutzen wir Ihnen bringen. www.trivadis.com.

Trivadis Holding AG • Europa-Strasse 5 • CH-8152 Glattbrugg
Telefon +41 4480870-20 • www.trivadis.com • info@trivadis.com

trivadis
makes IT easier. ■ ■ ■

Impressum

Offizielles Gratis-Mitteilungsorgan
der Swiss Oracle User Group
Bulletin officiel gratuit du SOUG

Redaktion rédaction

Gaetano Bisaz, Hitachi Data Systems
Richtistrasse 11, 8304 Wallisellen
gaetano.bisaz@soug.ch

Inserate annonces

Thurgauer Tagblatt AG, Druck und Verlag
soug@ttw-ag.ch

Druck/Layout/DTP

impression / réalisation / DTP
Thurgauer Tagblatt AG, Druck und Verlag
Schützenstrasse 15, CH-8570 Weinfelden
www.ttw-ag.ch



Abonnemente für Mitgliederfirmen
abonnement pour sociétés membres
Jahresabonnement abonnement annuel CHF 80.–

SOUG Sekretariat secrétariat SOUG

Dornacherstrasse 192, CH-4053 Basel
Tel. 061-367 93 30, Fax 061-367 93 31
sekretariat@soug.ch

Redaktion Newsletter

rédaction Newsletter
nl@soug.ch

Anmeldung SOUG-Anlässe

inscription aux événements SOUG
event@soug.ch

Mitgliederfragen/Sekretariat

questions des membres/secrétariat
sekretariat@soug.ch

Unsere Website

notre site du web
www.soug.ch



Inserate annonces 2013

Bezeichnung Type	Preis Prix CHF (ohne (MwSt / sans TVA)
1/1 Seite s/w 1/1 page n/b	1'100.–
1/1 Seite 4-farbig 1/1 page 4 couleurs	2'000.–
1/1 Seite 4-farbig Umschlagseite 1/1 page 4 couleurs Couverture	3'000.–
1/2 Seite s/w 1/2 page n/b	700.–
1/2 Seite 4-farbig 1/2 page 4 couleurs	1'000.–
1/4 Seite s/w 1/4 page n/b	300.–
1/4 Seite 4-farbig 1/4 page 4 couleurs	600.–
Banner s/w (180 x 35 mm) Bannière n/b	200.–
Beilagen angeliefert Pièce jointe fournie	1'200.–
Rabatt für eine Jahresbelegung Rabais pour annonce annuelle	./. 20%

Inserate Annonce		
1/1 Seite page 180 x 270 mm (Satzspiegel)	1/1 Seite page 216 x 303 mm (Randabfallend)	
hoch vertical 1/2 Seite page 80 x 270 mm	quer horizontal 1/2 Seite page 180 x 135 mm	
1/4 Seite page 80 x 135 mm	1/4 Seite page 180 x 70 mm	1/4 Seite page 40 x 270 mm

Inserentenverzeichnis A-Z

index des annonces	
DBI-Services	23
Digicom	32
DiSo	15
DOAG	40
iRIX	28
Netzwoche	2
ProLicense	12
Trivadis	37

Technische Angaben informations techniques

Auflage édition à	1'200 Stück exemplaires
Erscheinungsweise édition	vierteljährlich trimestriel
Papier papier	80g/m ² mattgestrichen couché mat
Druckverfahren procédé d'imprimerie	Offset 4-farbig Euro-Skala offset gamme 4 couleurs
Raster grille	80er
Heftformat format du magazine	A4 (210 x 297 mm)
Satzspiegel surface d'impression	180 x 270 mm
Inseratvorlagen modèles d'annonce	Daten per CD-Rom od. E-Mail (soug@ttw-ag.ch) données par CD-Rom ou E-Mail
Inseratedaten	druckfertiges PDFX, TIFF, EPS, JPG (CMYK)
formats graphiques des annonces	300dpi Originaldaten format d'origine QuarkXPress, InDesign, Illustrator



No. 01-13-798368 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

Insertions-Auftrag Achat d'espace publicitaire

Firma Raison sociale

Name Nom

Vorname Prénom

Strasse Rue

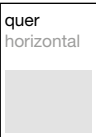
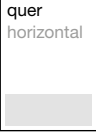
PLZ/Ort CP/Lieu

Telefon Téléphone

Fax

E-Mail

Tarife tarifs 2013

Inserate Annonce	Bezeichnung Type	Anzahl Nombre	Preis CHF Prix CHF	Total
 1/1 Seite page 180 x 270 mm (Satzspiegel)	1/1 Seite s/w 1/1 page n/b		1'100.–	
 1/1 Seite page 216 x 303 mm (Randabfallend)	1/1 Seite 4-farbig 1/1 page 4 couleurs		2'000.–	
	1/1 Seite 4-farbig Umschlagseite 1/1 page 4 couleurs Couverture		3'000.–	
 1/2 Seite page 80 x 270 mm	1/2 Seite s/w 1/2 page n/b		700.–	
 1/2 Seite page 180 x 135 mm	1/2 Seite 4-farbig 1/2 page 4 couleurs		1'000.–	
 1/4 Seite page 80 x 135 mm	1/4 Seite s/w 1/4 page n/b		300.–	
 1/4 Seite page 180 x 70 mm	1/4 Seite 4-farbig 1/4 page 4 couleurs		600.–	
 1/4 Seite page 40 x 270 mm				
	Banner s/w (180 x 35 mm) Bannière n/b		200.–	
	Beilagen angeliefert Pièce jointe fournie		1'200.–	
	Rabatt für eine Jahresbelegung (4 Ausgaben) Rabais pour annonce annuelle		./ 20%	
			Total ohne MwSt sans TVA	

Bemerkungen Commentaires

Platzierungswunsch Emplacement souhaité

Druckmaterial (Datenfile) folgt bis

Les imprimés (données informatiques) suivent jusqu'au

Unterschrift Signature

Datum Date



Swiss Oracle User Group

SOUG Sekretariat
Dornacherstrasse 192, CH-4053 Basel
Tel. +41 (0)61 367 93 30, Fax +41 (0)61 367 93 31
E-Mail: sekretariat@soug.ch, Internet: www.soug.ch



DOAG 2013 Development **19. Juni 2013, Bonn**

Eine Konferenz für den Erfahrungsaustausch von Software-Entwicklern

- Themen:
- DB Programmierung: PL/SQL, APEX, Spatial
 - BPM & Software-Architektur
 - Java & Open Source
 - Forms, Reports, ADF und BI Publisher

**FRÜHBUCHER
BIS 22. MAI 2013**

Aussteller:

ORACLE

t&p software
our profession

trivadis
makes IT easier

Im Fokus:

*Agile and Beyond – Projektmanagement
in der Oracle-Software-Entwicklung
Wohin geht die Reise? (Part Two)*

